Cap.4. Teoremele fundamentale ale circuitelor electrice

Prof.dr.ing. Gabriela Ciuprina

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică

Suport didactic pentru disciplina *Bazele electrotehnicii, 2017-2018*, predată la facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Recomandare

1. Folosiţi aceste slide-uri ca un ghid de studiu sau ca notiţe de curs pe care trebuie să le completaţi cu figuri, exemple, explicaţii. Ele nu substituie lectura recomandată.
2. Demonstraţiile unor afirmaţii nu sunt prezentate în aceste slide-uri, ele vor fi făcute la tablă. În slide-uri veţi găsi doar invitaţia la demonstraţie.
3. Explicaţii detaliate şi exemple vor fi prezentate la tablă.
4. Dacă observaţi greşeli, vă rog să mi le semnalaţi prin email (gabriela@lmn.pub.ro) sau să postaţi un mesaj pe forum, în thread-ul "erată".

Cuprins

1. [4.1] Independenţa relaţiilor Kirchhoff. Forme matriceale.
2. [4.2] Teorema Tellegen. Consecinţe.
3. [4.3] Formularea corectă a problemei analizei circuitelor electrice.
4. [4.4] Analiza sistematică a circuitelor electrice.
   - Metoda Kirchhoff
   - Metoda curenţilor de coarde (curenţi ciclici)
   - Metoda tensiunilor ramurilor
   - Metoda potenţialelor nodurilor
5. [4.5] Teorema liniarităţii. Teorema superpoziţiei
6. [4.6] Teoremele Thevenin şi Norton
7. Lectura recomandată
8. Merită vizionat
9. Terminologie în limba engleză

Cuprins

1. [4.1] Independenţa relaţiilor Kirchhoff. Forme matriceale.
2. [4.2] Teorema Tellegen. Consecinţe.
3. [4.3] Formularea corectă a problemei analizei circuitelor electrice.
4. [4.4] Analiza sistematică a circuitelor electrice.
   - Metoda Kirchhoff
   - Metoda curenţilor de coarde (curenţi ciclici)
   - Metoda tensiunilor ramurilor
   - Metoda potenţialelor nodurilor
5. [4.5] Teorema liniarităţii. Teorema superpoziţiei
6. [4.6] Teoremele Thevenin şi Norton
7. Lectura recomandată
8. Merită vizionat
9. Terminologie în limba engleză

Legile lui Kirchhoff - recapitulare

Enunţul legii Kichhoff I (pentru curenţi)

Suma algebrică a curenţilor din laturile incidente **oricărui nod** dintr-un circuit este zero. $\sum_{k\in(n)}{}^{A} i_k = 0, \qquad \forall(n)$
Convenţie de semn:
"+" pentru $k \in (n)$ şi iese din nod; "-" în caz contrar.

Enunţul general al legii Kichhoff I (pentru curenţi)

Suma algebrică a curenţilor din laturile **oricărei secţiuni** într-un circuit este zero.
$\sum_{k\in\{s\}}{}^{A} i_k = 0, \qquad \forall\{s\}$
Convenţie de semn:
"+" pentru $k \in \{s\}$ orientată la fel cu secţiunea; "-" în caz contrar.

Enunţul legii Kichhoff II (pentru tensiuni)

Suma algebrică a tensiunilor din **orice buclă** a unui circuit este zero.
$\sum_{k\in[b]}{}^{A} u_k = 0, \qquad \forall[b]$
Convenţie de semn:
"+" pentru $k \in [b]$ şi orientată la fel ca bucla; "-" în caz contrar.

Legile lui Kirchhoff - recapitulare

Enunţul legii Kichhoff I (pentru curenţi)

Suma algebrică a curenţilor din laturile incidente **oricărui nod** dintr-un circuit este zero. $\sum_{k\in(n)}{}^{A} i_k = 0, \qquad \forall(n)$
Convenţie de semn:
"+" pentru $k \in (n)$ şi iese din nod; "-" în caz contrar. Câte sunt independente?

Enunţul general al legii Kichhoff I (pentru curenţi)

Suma algebrică a curenţilor din laturile **oricărei secţiuni** într-un circuit este zero.
$\sum_{k\in\{s\}}{}^{A} i_k = 0, \qquad \forall\{s\}$
Convenţie de semn:
"+" pentru $k \in \{s\}$ orientată la fel cu secţiunea; "-" în caz contrar. Câte sunt independente?

Enunţul legii Kichhoff II (pentru tensiuni)

Suma algebrică a tensiunilor din **orice buclă** a unui circuit este zero.
$\sum_{k\in[b]}{}^{A} u_k = 0, \qquad \forall[b]$
Convenţie de semn:
"+" pentru $k \in [b]$ şi orientată la fel ca bucla; "-" în caz contrar. Câte sunt independente?

Teoremele lui Kirchhoff - enunţuri

Teorema Kirchhoff I (pentru curenţi)

$N - 1$ relaţii Kirchhoff I sunt independente.

Teorema Kirchhoff II (pentru tensiuni)

$L - N + 1$ relaţii Kirchhoff II sunt independente.

Observaţii:

- Teorema KI este valabilă atât în varianta scrierii ei pentru noduri, cât şi în varianta generală a scrierii ei pentru secţiuni.
- Pentru demonstraţii este utilă descrierea numerică a grafurilor orientate.

Descrierea numerică a grafurilor

Matricea incidenţelor laturi-noduri $\mathbf{A}'$

Este prin definţie o matrice $\mathbf{A}' \in \mathbb{Z}^{N\times L}$ definită astfel

$$\mathbf{A}' = (a_{ij}) \quad a_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{dacă} \quad j \notin (i) \\ 1 & \text{dacă} \quad j \in (i) \quad \text{şi iese din nod} \\ -1 & \text{dacă} \quad j \in (i) \quad \text{şi intră în nod} \end{cases}$$

Observaţii:

- $\mathbf{A}'$ este o matrice topologică (are doar elementele 0, 1 şi -1);
- Relaţiile Kirchhoff pentru curenţi, scrise pentru toate nodurile din circuit:

$$\mathbf{A}'\mathbf{i} = \mathbf{0}$$

unde $\mathbf{i} \in \mathbb{R}^{L\times 1}$ este vectorul curenţilor laturilor şi $\mathbf{0} \in \mathbb{Z}^{N\times 1}$.

Daţi un exemplu!

Descrierea numerică a grafurilor

Matricea apartenenţelor laturi-secţiuni $\mathbf{C}'$

Este prin definiţie o matrice $\mathbf{C}' \in \mathbb{Z}^{S \times L}$ unde S este un număr de secţiuni pentru care se scrie această matrice.

$$\mathbf{C}' = (c_{ij}) \quad c_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{dacă} \quad j \notin \{i\} \\ 1 & \text{dacă} \quad j \in \{i\} \quad \text{în acelaşi sens} \\ -1 & \text{dacă} \quad j \in \{i\} \quad \text{în sens contrar} \end{cases}$$

Observaţii:

- $\mathbf{C}'$ este o matrice topologică;
- Secţiunile alese trebuie să cuprindă toate laturile din graf pentru ca să nu fie pierdută informaţie.
- Relaţiile Kirchhoff pentru curenţi, scrise pentru secţiunile din circuit:

$$\mathbf{C}'\mathbf{i} = \mathbf{0}$$

- $\mathbf{A}'$ este un caz particular de $\mathbf{C}'$. Când?

Daţi un exemplu!

Descrierea numerică a grafurilor

Matricea apartenenţelor laturi-bucle $\mathbf{B}'$

Este prin definiţie o matrice $\mathbf{B}' \in \mathbb{Z}^{B \times L}$, unde B este un număr de bucle pentru care se scrie această matrice.

$$\mathbf{B}' = (b_{ij}) \quad b_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{dacă} \quad j \notin [i] \\ 1 & \text{dacă} \quad j \in [i] \quad \text{în acelaşi sens} \\ -1 & \text{dacă} \quad j \in [i] \quad \text{în sens contrar} \end{cases}$$

Observaţii:

- $\mathbf{B}'$ este o matrice topologică;
- Buclele alese trebuie să cuprindă toate laturile din graf pentru ca să nu fie pierdută informaţie.
- Relaţiile Kirchhoff pentru tensiuni, scrise pentru buclele din circuit:

$$\mathbf{B}'\mathbf{u} = \mathbf{0}$$

unde $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^{L \times 1}$ este vectorul tensiunilor laturilor.

Daţi un exemplu!

Teoremele lui Kirchhoff - ideile demonstraţiilor

Teorema Kirchhoff I (pentru curenţi)

$N-1$ relaţii Kirchhoff I sunt independente.

- În varianta pentru noduri: matricea $\mathbf{A}'$ are $N-1$ linii independente.
- În varianta pentru secţiuni: liniile independente corespund unor secţiuni independente. Numarul de secţiuni independente în graf este egal cu $N-1$, numărul de ramuri ale unui arbore în graful circuitului.

$\Rightarrow$ este util să folosim variantele reduse ale matricelor $\mathbf{A}'$ şi $\mathbf{C}'$ care se definesc astfel:

Descrierea numerică a grafurilor: matricea **A**. TKI.

Matricea redusă a incidenţelor laturi-noduri **A**

Este prin definţie o matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{Z}^{(N-1)\times L}$ definită astfel

$$\mathbf{A} = (a_{ij}) \quad a_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{dacă} \quad j \notin (i) \\ 1 & \text{dacă} \quad j \in (i) \quad \text{şi iese din nod} \\ -1 & \text{dacă} \quad j \in (i) \quad \text{şi intră în nod} \end{cases}$$

Observaţii:

- **A** este o matrice topologică;
- Relaţiile independente Kirchhoff pentru curenţi, scrise pentru $N-1$ noduri din circuit:

  $$\mathbf{Ai} = \mathbf{0}$$

  unde $\mathbf{i} \in \mathbb{R}^{L\times 1}$ este vectorul curenţilor laturilor şi $\mathbf{0} \in \mathbb{Z}^{(N-1)\times 1}$.
- Nodul pentru care nu se scrie această relaţie, se numeşte *nod de referinţă*, şi este numerotat cu N (sau cu 0);

Daţi un exemplu!

Descrierea numerică a grafurilor: matricea **C**. TKI.

Matricea redusă a apartenenţelor laturi-secţiuni **C**

Este prin definiţie o matrice $\mathbf{C} \in \mathbb{Z}^{(L-N+1)\times L}$ scrisă pentru $L - N + 1$ secţiuni independente în graf.

$$\mathbf{C} = (c_{ij}) \quad c_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{dacă} \quad j \notin \{i\} \\ 1 & \text{dacă} \quad j \in \{i\} \quad \text{în acelaşi sens} \\ -1 & \text{dacă} \quad j \in \{i\} \quad \text{în sens contrar} \end{cases}$$

Observaţii:

- **C** este o matrice topologică;
- Secţiunile pot fi generate, de exemplu, de ramurile unui arbore în graf.
- Relaţiile Kirchhoff pentru curenţi, scrise pentru secţiunile independente din circuit:

$$\mathbf{Ci} = \mathbf{0}$$

- **A** este un caz particular de **C**.

Daţi un exemplu!

Teoremele lui Kirchhoff - ideile demonstraţiilor

Teorema Kirchhoff II (pentru tensiuni)

$L - N + 1$ relaţii Kirchhoff II sunt independente.

- Liniile independente corespund unor bucle independente. Numarul de bucle independente în graf este egal cu $L - N + 1$, numărul de coarde ale unui coarbore în graful circuitului.

$\Rightarrow$ este util să folosim varianta redusă a matricei $\mathbf{B}'$ care se defineşte astfel:

Descrierea numerică a grafurilor: matricea **B**. TKII.

Matricea redusă a apartenenţelor laturi-bucle **B**

Este prin definiţie o matrice $\mathbf{B} \in \mathbb{Z}^{(L-N+1)\times L}$, scrisă pentru $L - N + 1$ bucle independente în graf.

$$\mathbf{B} = (b_{ij}) \quad b_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{dacă} \quad j \notin [i] \\ 1 & \text{dacă} \quad j \in [i] \quad \text{în acelaşi sens} \\ -1 & \text{dacă} \quad j \in [i] \quad \text{în sens contrar} \end{cases}$$

Observaţii:

- **B** este o matrice topologică;
- Buclele pot fi generate, de exemplu, de coardele unui coarbore din graf.
- Relaţiile Kirchhoff pentru tensiuni, scrise pentru buclele independente din circuit:

$$\mathbf{Bu} = \mathbf{0}$$

- Am văzut că dacă tensiunile se exprimă ca diferenţe de potenţial, atunci TKII este identic satisfacută. De aceea, o altă formă a TKII este (numai receptoare!)

$$\mathbf{u} = \mathbf{A}^T\mathbf{V}$$

Descrierea numerică a grafurilor: matricea **D**. TK (I,II).

Pentru a putea opera uşor cu sub-blocuri ale matricelor definite până acum, vom face următoarea numerotare a laturilor, buclelor şi secţiunilor, după alegerea unui arbore în graf.

1. Numerotarea laturilor începe cu numerotarea ramurilor. Aceasta conduce la partiţionarea naturală

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_a \\ \mathbf{i}_c \end{bmatrix} \qquad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_a \\ \mathbf{u}_c \end{bmatrix}$$

   unde a - arbore; c - coarbore;

2. Buclele se numerotează în ordinea crescătoare a coardelor şi se orientează în sensul dat de coarda generatoare;

3. Secţiunile se numerotează în ordinea crescătoare a ramurilor şi se orientează în sensul dat de ramura generatoare;

Descrierea numerică a grafurilor: matricea **D**. TK (I,II).

Cu numerotarea de mai sus, în matricele **B** şi **C** se separă în mod natural o matrice unitate

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{cc} \mathbf{D} & \mathbf{I}_{L-N+1} \end{array} \right]$$
$$\mathbf{C} = \left[\begin{array}{cc} \mathbf{I}_{N-1} & \mathbf{E} \end{array} \right]$$

unde cu $\mathbf{I}_p$ am notat o matrice unitate de dimensiune $p \times p$.
Dar $\mathbf{E} = -\mathbf{D}^T$ (justificaţi!)
În consecinţă (şi simplificând notaţia)

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{cc} \mathbf{D} & \mathbf{I} \end{array} \right]$$
$$\mathbf{C} = \left[\begin{array}{cc} \mathbf{I} & -\mathbf{D}^T \end{array} \right]$$

Descrierea numerică a grafurilor: matricea **D**. TK (I,II).

Matricea apartenenţelor esenţiale **D**

Este prin definiţie o matrice $\mathbf{D} \in \mathbb{Z}^{(L-N+1)\times(N-1)}$ care descrie apartenenţa ramurilor la buclele generate de coarde.

Observaţii

- Matricea $-\mathbf{D}^T$ descrie apartenenţa coardelor la secţiunile generate de ramuri.
- Matricea **D** este cea mai mică matrice care descrie topologia circuitului.
- $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{D} & \mathbf{I} \end{bmatrix}$ şi deoarce $\text{rang}(B) = L - N + 1$ înseamnă că relaţiile KII scrise compact $\mathbf{Bu} = \mathbf{0}$ sunt independente;
- $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{D}^T \end{bmatrix}$ şi deoarce $\text{rang}(C) = N - 1$ înseamnă că relaţiile KI scrise compact $\mathbf{Ci} = \mathbf{0}$ sunt independente.
- Matricele **B** şi **C** sunt ortogonale

$$\mathbf{B}\mathbf{C}^T = \begin{bmatrix} \mathbf{D} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ -\mathbf{D} \end{bmatrix} = \mathbf{D} - \mathbf{D} = \mathbf{0}$$

Consecinţe: alte forme ale TKI

- $\mathbf{Ci} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{D}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_a \\ \mathbf{i}_c \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{i}_a - \mathbf{D}^T \mathbf{i}_c = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{i}_a = \mathbf{D}^T \mathbf{i}_c$$

Curenţii din arbore se exprimă în mod univoc în funcţie de curenţii din coarde.

- $$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_a \\ \mathbf{i}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{D}^T \mathbf{i}_c \\ \mathbf{i}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{D}^T \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \mathbf{i}_c = \mathbf{B}^T \mathbf{i}_c \quad \Rightarrow \quad \mathbf{i} = \mathbf{B}^T \mathbf{i}_c$$

Consecinţe: alte forme ale TKII

- $\mathbf{Bu} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{D} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_a \\ \mathbf{u}_c \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{D}\mathbf{u}_a + \mathbf{u}_c = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{u}_c = -\mathbf{D}\mathbf{u}_a$$

Tensiunile din coarbore se exprimă în mod univoc în funcţie de tensiunile din arbore.

- $$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_a \\ \mathbf{u}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_a \\ -\mathbf{D}\mathbf{u}_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ -\mathbf{D} \end{bmatrix} \mathbf{u}_a = \mathbf{C}^T \mathbf{u}_a \quad \Rightarrow \quad \mathbf{u} = \mathbf{C}^T \mathbf{u}_a$$

Concluzie - formele matriceale ale T. Kirchhoff

Matricea folosită	TKI (KCL)	TKII (KVL)
A	$\mathbf{Ai} = \mathbf{0}$	$\mathbf{u} = \mathbf{A}^T\mathbf{V}$
B	$\mathbf{i} = \mathbf{B}^T\mathbf{i}_c$	$\mathbf{Bu} = \mathbf{0}$
C	$\mathbf{Ci} = \mathbf{0}$	$\mathbf{u} = \mathbf{C}^T\mathbf{u}_a$
D	$\mathbf{i}_a = \mathbf{D}^T\mathbf{i}_c$	$\mathbf{u}_c = -\mathbf{D}\mathbf{u}_a$

Relaţiile sunt valabile daca se adoptă regula de la receptoare a.î matricile de descriere să fie aceleaşi atât pentru graful de curenţi cât şi pentru cel de tensiuni.

Cuprins

1. [4.1] Independenţa relaţiilor Kirchhoff. Forme matriceale.
2. [4.2] Teorema Tellegen. Consecinţe.
3. [4.3] Formularea corectă a problemei analizei circuitelor electrice.
4. [4.4] Analiza sistematică a circuitelor electrice.
   - Metoda Kirchhoff
   - Metoda curenţilor de coarde (curenţi ciclici)
   - Metoda tensiunilor ramurilor
   - Metoda potenţialelor nodurilor
5. [4.5] Teorema liniarităţii. Teorema superpoziţiei
6. [4.6] Teoremele Thevenin şi Norton
7. Lectura recomandată
8. Merită vizionat
9. Terminologie în limba engleză

Teorema lui Tellegen

Enunţ (v1)

Suma algebrică a puterilor transferate de laturile unui circuit este zero.

$$\sum_{k=1,L}^{A} p_k = 0$$

Convenţie de semn:
"+" pentru laturile aflate în regula de la receptoare; "-" în caz contrar.

Demonstraţie:
Pp. toate laturile în convenţia de la receptoare

$$\sum_{k=1}^{L} p_k = \mathbf{u}^T\mathbf{i} = \left(\mathbf{A}^T\mathbf{V}\right)^T\mathbf{i} = (\mathbf{V}^T\mathbf{A})\mathbf{i} = \mathbf{V}^T(\mathbf{A}\mathbf{i}) = \mathbf{V}^T\mathbf{0} = 0$$

unde $\mathbf{u}$, $\mathbf{i}$ sunt vectorii (coloană) ai tensiunilor, respectiv curenţilor laturilor.

Teorema lui Tellegen

Observaţii:

- T. Tellegen este o consecinţă a teoremelor Kirchhoff I şi II.
- Nu implică nicio informaţie legată de elementele aflate pe laturi, de aceea, enunţul poate fi generalizat pentru conceptul de pseudoputere.

Definiţie

Fie 2 circuite care au acelaşi graf, deci aceleaşi matrice topologice. *Pseudoputeri* asociate unei laturi k = produsul dintre curentul laturii k dintr-un circuit şi tensiunea la bornele laturii k din celălalt circuit:

$$\widetilde{p}'_k = u'_k i''_k \qquad \widetilde{p}''_k = u''_k i'_k$$

Teorema lui Tellegen

Enunţ (v2)

Suma algebrică a pseudoputerilor din laturile unei perechi de circuite cu aceeaşi topologie este 0:

$$\sum_{k=1,L}^{A} \widetilde{p}'_k = 0 \qquad \sum_{k=1,L}^{A} \widetilde{p}''_k = 0$$

Convenţie de semn:
"+" pentru laturile aflate în regula de la receptoare; "-" în caz contrar.

Demonstraţie:

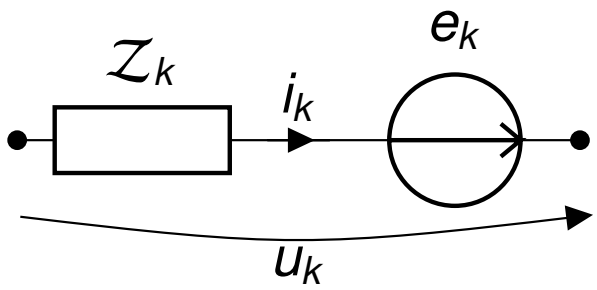
$$\sum_{k=1}^{L} \widetilde{p}'_k = (\mathbf{u}')^T \mathbf{i}'' = \left(\mathbf{A}^T \mathbf{V}'\right)^T \mathbf{i}'' = ((\mathbf{V}')^T \mathbf{A})\mathbf{i}'' = (\mathbf{V}')^T (\mathbf{A}\mathbf{i}'') = (\mathbf{V}')^T \mathbf{0} = 0$$

$$\sum_{k=1}^{L} \widetilde{p}''_k = (\mathbf{u}'')^T \mathbf{i}' = \left(\mathbf{A}^T \mathbf{V}''\right)^T \mathbf{i}' = ((\mathbf{V}'')^T \mathbf{A})\mathbf{i}' = (\mathbf{V}'')^T (\mathbf{A}\mathbf{i}') = (\mathbf{V}'')^T \mathbf{0} = 0$$

Consecinţe ale T. Tellegen - Bilanţul de puteri.

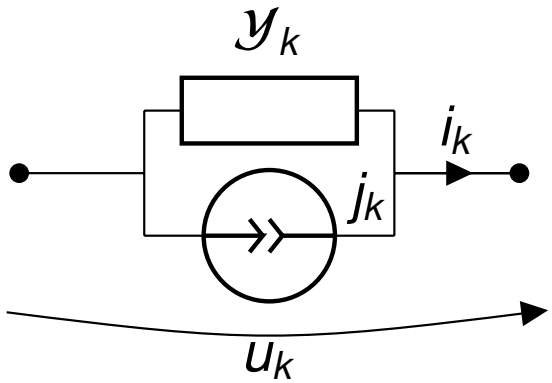
Să presupunem că circuitul are E2C

- controlate în curent, de tip SRT



$$u_k = \mathcal{Z}_k i_k - e_k$$

- controlate în tensiuni, de tip SRC



$$i_k = \mathcal{Y}_k u_k + j_k$$

Consecinţe ale T. Tellegen - Bilanţul de puteri.

Mai general, am putea presupune laturi EmC

- controlate în curent, de tip SRTm: $\mathbf{u}_k = \mathcal{Z}_k \mathbf{i}_k - \mathbf{e}_k$ (relaţia matriceală are dim. $m-1$)
- controlate în tensiuni, de tip SRCm: $\mathbf{i}_k = \mathcal{Y}_k \mathbf{u}_k + \mathbf{j}_k$

Dacă pp. EmC orientate în regula de la receptoare, atunci, conform T.Tellegen:

$$\sum_{k\in\{\text{SRTm}\}} \mathbf{i}_k^T \mathbf{u}_k + \sum_{k\in\{\text{SRCm}\}} \mathbf{u}_k^T \mathbf{i}_k = 0$$

$$\sum_{k\in\{\text{SRTm}\}} \mathbf{i}_k^T (\mathcal{Z}_k \mathbf{i}_k - \mathbf{e}_k) + \sum_{k\in\{\text{SRCm}\}} \mathbf{u}_k^T (\mathcal{Y}_k \mathbf{u}_k + \mathbf{j}_k) = 0$$

$$\sum_{k\in\{\text{SRTm}\}} \mathbf{i}_k^T \mathcal{Z}_k \mathbf{i}_k - \sum_{k\in\{\text{SRTm}\}} \mathbf{i}_k^T \mathbf{e}_k + \sum_{k\in\{\text{SRCm}\}} \mathbf{u}_k^T \mathcal{Y}_k \mathbf{u}_k + \sum_{k\in\{\text{SRCm}\}} \mathbf{u}_k^T \mathbf{j}_k = 0$$

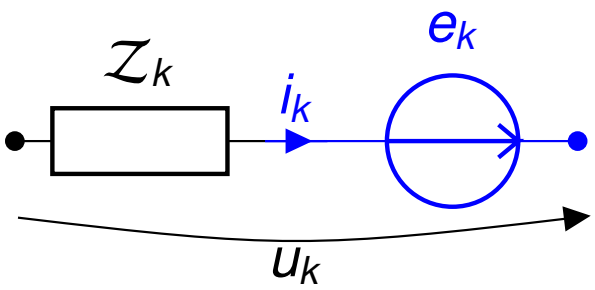
$$\sum_{k\in\{\text{SRTm}\}} \mathbf{i}_k^T \mathcal{Z}_k \mathbf{i}_k + \sum_{k\in\{\text{SRCm}\}} \mathbf{u}_k^T \mathcal{Y}_k \mathbf{u}_k = \sum_{k\in\{\text{SRTm}\}} \mathbf{i}_k^T \mathbf{e}_k - \sum_{k\in\{\text{SRCm}\}} \mathbf{u}_k^T \mathbf{j}_k$$

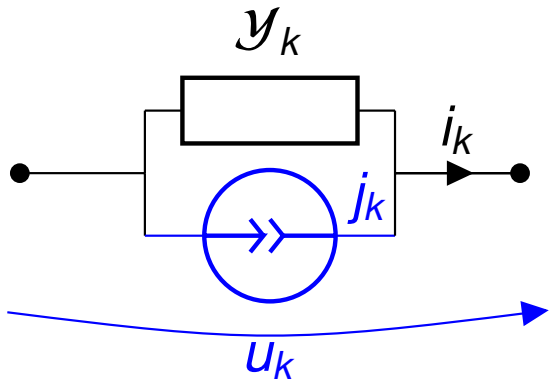
$$P_c = P_g$$

c - consumat; g - generat. Putem găsi semnificaţii ale acestor termeni.

Consecinţe ale T. Tellegen - Bilanţul de puteri.

Revenind la laturi E2C





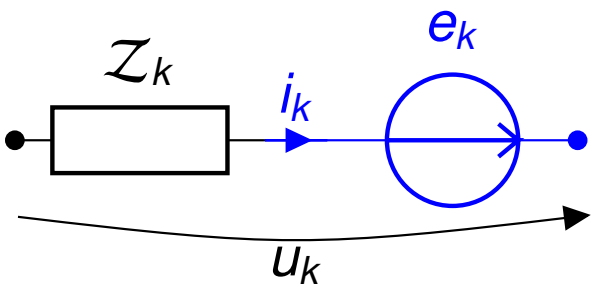
Bilanţul de puteri

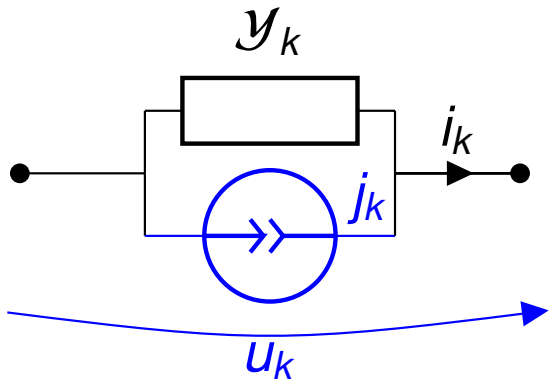
$$\sum_{k\in\{\mathrm{SRT}\}} i_k \mathcal{Z}_k i_k + \sum_{k\in\{\mathrm{SRC}\}} u_k \mathcal{Y}_k u_k = \sum_{k\in\{\mathrm{SRT}\}} i_k e_k - \sum_{k\in\{\mathrm{SRC}\}} u_k j_k$$

$$P_c = P_g$$

Consecinţe ale T. Tellegen - Bilanţul de puteri.

Revenind la laturi E2C





Bilanţul de puteri

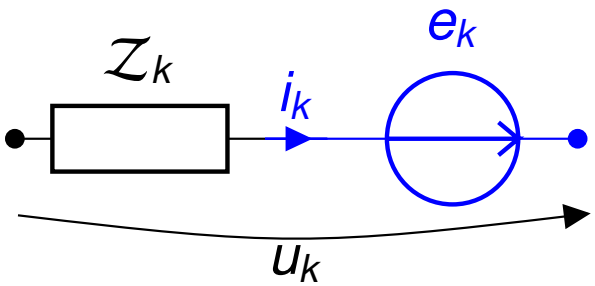
$$\sum_{k\in\{\mathrm{SRT}\}} i_k \mathcal{Z}_k i_k + \sum_{k\in\{\mathrm{SRC}\}} u_k \mathcal{Y}_k u_k = \sum_{k\in\{\mathrm{SRT}\}} i_k e_k - \sum_{k\in\{\mathrm{SRC}\}} u_k j_k$$

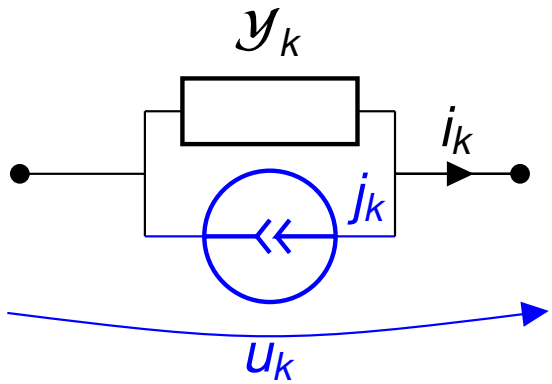
$$P_c = P_g$$

Dacă preferăm să apară + în membrul drept, atunci schimbăm orientarea curentului SIC.

Consecinţe ale T. Tellegen - Bilanţul de puteri.

Revenind la laturi E2C





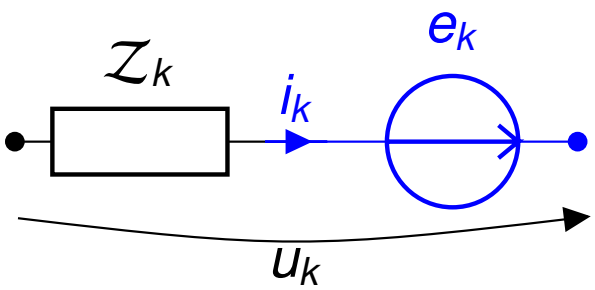
Bilanţul de puteri

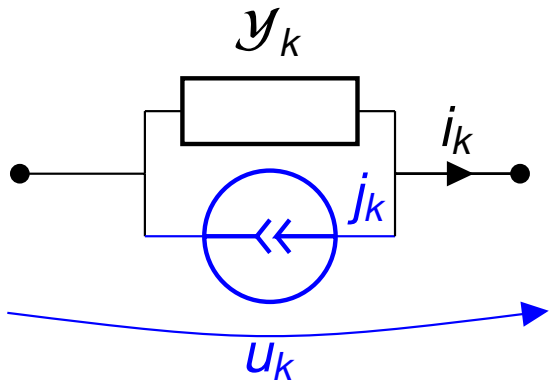
$$\sum_{k\in\{\mathrm{SRT}\}} i_k \mathcal{Z}_k i_k + \sum_{k\in\{\mathrm{SRC}\}} u_k \mathcal{Y}_k u_k = \sum_{k\in\{\mathrm{SRT}\}} i_k e_k + \sum_{k\in\{\mathrm{SRC}\}} u_k j_k$$

$$P_c = P_g$$

Consecinţe ale T. Tellegen - Bilanţul de puteri.

Revenind la laturi E2C - orientări arbitrare





Bilanţul de puteri

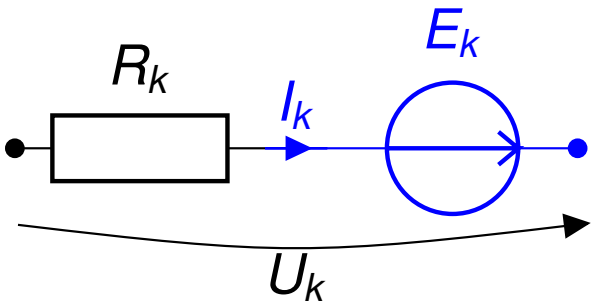
$$\sum_{k\in\{\mathrm{SRT}\}} i_k \mathcal{Z}_k i_k + \sum_{k\in\{\mathrm{SRC}\}} u_k \mathcal{Y}_k u_k = \sum_{k\in\{\mathrm{SRT}\}}^{A} i_k e_k + \sum_{k\in\{\mathrm{SRC}\}}^{A} u_k j_k$$

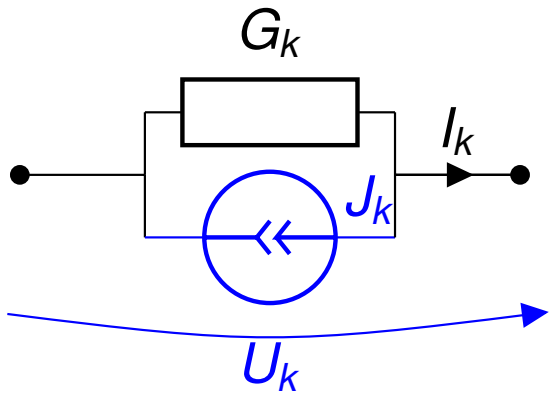
$$P_c = P_g$$

Semnul + corespunde orientărilor din figuri: e_k şi i_k la fel, j_k şi u_k invers.

Consecinţe ale T. Tellegen - Bilanţul de puteri (c.c.).

Laturi E2C - orientări arbitrare, în c.c.





Bilanţul de puteri

$$\sum_{k\in\{\mathrm{SRT}\}} R_k I_k^2 + \sum_{k\in\{\mathrm{SRC}\}} G_k U_k^2 = \sum_{k\in\{\mathrm{SRT}\}}^{A} E_k I_k + \sum_{k\in\{\mathrm{SRC}\}}^{A} U_k J_k$$

$$P_c = P_g$$

Semnul + corespunde orientărilor din figuri: E_k şi I_k la fel, J_k şi U_k invers.

- P_c = suma puterilor transferate de rezistoarele ideale liniare;
- P_g = suma algebrică a puterilor transferate de SIT şi SIC.

Consecinţe ale T. Tellegen - Bilanţul de puteri (c.a.).

În c.a. obţinem semnificaţii care să implice puterile definite[1] dacă aplicăm T.Tellegen pentru reprezentările în complex ale tensiunilor şi reprezentările în complex şi conjugate ale curenţilor.
Să presupunem EmC, reprezentate în complex

- controlate în curent, de tip SRTm: $\underline{\mathbf{U}}_k = \underline{\mathbf{Z}}_k \underline{\mathbf{I}}_k - \underline{\mathbf{E}}_k$ (relaţia matriceală are dim. $m-1$)
- controlate în tensiuni, de tip SRCm: $\underline{\mathbf{I}}_k = \underline{\mathbf{Y}}_k \underline{\mathbf{U}}_k + \underline{\mathbf{J}}_k$

Dacă pp. EmC orientate în regula de la receptoare, atunci, conform T.Tellegen:

$$\sum_{k\in\{\mathrm{SRTm}\}} \underline{\mathbf{I}}^{*T}_k \underline{\mathbf{U}}_k + \sum_{k\in\{\mathrm{SRCm}\}} \underline{\mathbf{U}}^{T}_k \underline{\mathbf{I}}^{*}_k = 0$$

$$\sum_{k\in\{\mathrm{SRTm}\}} \underline{\mathbf{I}}^{*T}_k (\underline{\mathbf{Z}}_k \underline{\mathbf{I}}_k - \underline{\mathbf{E}}_k) + \sum_{k\in\{\mathrm{SRCm}\}} \underline{\mathbf{U}}^{T}_k (\underline{\mathbf{Y}}^{*}_k \underline{\mathbf{U}}^{*}_k + \underline{\mathbf{J}}^{*}_k) = 0$$

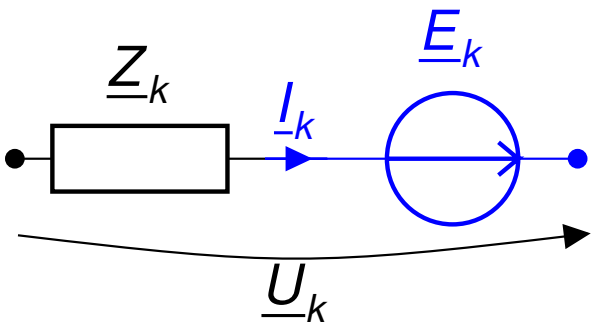
$$\sum_{k\in\{\mathrm{SRTm}\}} \underline{\mathbf{I}}^{*T}_k \underline{\mathbf{Z}}_k \underline{\mathbf{I}}_k + \sum_{k\in\{\mathrm{SRCm}\}} \underline{\mathbf{U}}^{T}_k \underline{\mathbf{Y}}^{*}_k \underline{\mathbf{U}}^{*}_k = \sum_{k\in\{\mathrm{SRTm}\}} \underline{\mathbf{I}}^{*T}_k \underline{\mathbf{E}}_k - \sum_{k\in\{\mathrm{SRCm}\}} \underline{\mathbf{U}}^{T}_k \underline{\mathbf{J}}^{*}_k$$

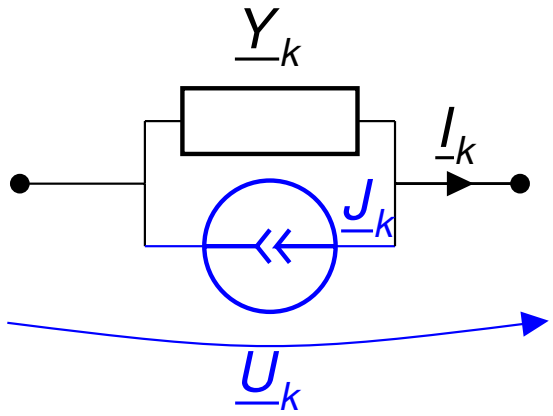
$$\underline{S}_c = \underline{S}_g$$

[1] În cursul 5.

Consecinţe ale T. Tellegen - Bilanţul de puteri (c.a.).

Laturi E2C - orientări arbitrare, în c.a.





Bilanţul de puteri

$$\sum_{k\in\{\mathrm{SRT}\}} \underline{Z}_k I_k^2 + \sum_{k\in\{\mathrm{SRC}\}} \underline{Y}_k U_k^2 = \overset{A}{\sum_{k\in\{\mathrm{SRT}\}}} \underline{E}_k \underline{I}_k^* + \overset{A}{\sum_{k\in\{\mathrm{SRC}\}}} \underline{U}_k \underline{J}_k^*$$

$$\underline{S}_c = \underline{S}_g$$

Semnul + corespunde orientărilor din figuri: $\underline{E}_k$ şi $\underline{I}_k$ la fel, $\underline{J}_k$ şi $\underline{U}_k$ invers.

- $\underline{S}_c$ = suma puterilor aparente complexe transferate de laturile *pasive* (R, L, C);
- $\underline{S}_g$ = suma algebrică a puterilor aparente complexe transferate de laturile *active* (SIT şi SIC).

Consecinţe ale T. Tellegen - Bilanţul de puteri (c.a.).

Dacă circuitul de c.a, conţine bobine cuplate, atunci contribuţia unei perechi de bobine cuplate (elementul nr. k), presupus a fi constituit din laturile cu indicii 1 şi 2, este:

$$\underline{S}_c = \underline{\mathbf{I}}^{*T}_k \underline{\mathbf{Z}}_k \underline{\mathbf{I}}_k = \begin{bmatrix} \underline{I}_1^* & \underline{I}_2^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & j\omega L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix}$$

$$\underline{S}_c = j\omega L_1 I_1^2 + j\omega L_2 I_2^2 + j\omega M(\underline{I}_1^* \underline{I}_2 + \underline{I}_1 \underline{I}_2^*)$$

Observaţii

- În c.a., în cazul E2C, în formula puterii aparente complexe consumate apar modulele $I_k = |\underline{I}_k|$ şi $U_k = |\underline{U}_k|$;
- În c.a., în cazul bobinelor cuplate, în formula puterii aparente complexe consumate apar atât modulele $I_1 = |\underline{I}_1|$ şi $I_2 = |\underline{I}_2|$ cât şi valorile complexe $\underline{I}_1$ şi $\underline{I}_2$, dar termenul $\underline{I}_1^* \underline{I}_2 + \underline{I}_1 \underline{I}_2^*$ este pur real, a.î. această putere este pur imaginară.
- În regim tranzitoriu, deoarece mărimile $U(s)I(s)$ nu au semnificaţii de puteri, nu putem face un bilanţ de puteri relevant, în operaţional. În acest regim, bilanţul de puteri are semnificaţie doar dacă se lucrează în instantaneu.

Consecinţe ale T. Tellegen - Teorema pasivităţii.

Precizări utile:

Definiţie

Un EmC este pasiv dacă, în condiţii iniţiale nule

$$\int_0^t p(t')\,\mathrm{d}t' > 0 \quad \forall t$$

unde pentru EmC considerăm regula de la receptoare (engl: passive sign convention).

Obs:

- Conform legii puterii $p(t') = \sum_{k=1}^{m} V_k(t') i_k(t') = \sum_{k=1}^{m-1} u_{km}(t') i_k(t') \overset{not}{=} \mathbf{u_t}^T \mathbf{i_t} = \mathbf{i_t}^T \mathbf{u_t}$ unde t- terminale, T - transpus;
- Un rezistor ideal liniar este pasiv dacă $R > 0$; (justificaţi)
- O bobină ideală liniară este pasivă dacă $i_0 = 0$ şi $L > 0$; (justificaţi)
- Un condensator ideal liniar este pasiv dacă $u_0 = 0$ şi $C > 0$. (justificaţi)

Consecinţe ale T. Tellegen - Teorema pasivităţii.

Precizări utile:

Circuit neizolat

Un circuit se spune că este neizolat dacă el are terminale (noduri, borne) de acces.

Obs:

- Un circuit neizolat este un "element" multipolar de circuit.
- T.Tellegen aşa cum a fost enunţată până acum se referă la un circuit izolat (fără terminale de acces).

Dacă circuitul este neizolat, alcătuit din L elemente dipolare de circuit pentru care se adoptă regula de la receptoare, atuncii T.Telegen se scrie:

$$\sum_{k=1}^{L} u_k i_k = \mathbf{u_t}^T \mathbf{i_t}$$

Consecinţe ale T. Tellegen - Teorema pasivităţii.

Precizări utile:
Dacă circuitul neizolat conţine şi elemente multipolare, atunci T.Tellegen să se scrie sub forma

$$\sum_{k=1}^{L} \mathbf{u}_k^T \mathbf{i}_k = \mathbf{u_t}^T \mathbf{i_t} \quad \text{sau} \quad \sum_{k=1}^{L} \mathbf{i}_k^T \mathbf{u}_k = \mathbf{u_t}^T \mathbf{i_t}$$

unde pentru elementul multipolar k cu p terminale, vectorii $\mathbf{u}_k$ şi $\mathbf{i}_k$ au $p-1$ componente.

Consecinţe ale T. Tellegen - Teorema pasivităţii.

T. pasivităţii - enunţ

Un circuit neizolat (multipolar) alcătuit din elemente pasive, este pasiv.

Dacă cele L elemente din care care este alcătuit circuitul sunt pasive

$$\int_0^t u_k(t')i_k(t')\,\mathrm{d}t' > 0 \quad \forall k = 1, L$$

atunci circuitul este pasiv (analizat pe la borne):

$$\int_0^t \mathbf{u}_t^T(t')\mathbf{i}_t(t')\,\mathrm{d}t' > 0$$

Demonstraţie:

$$\int_0^t \mathbf{u}_t^T\mathbf{i}_t\,\mathrm{d}t' \overset{T.T.}{=} \int_0^t \sum_{k=1}^{L} u_k i_k\,\mathrm{d}t' = \sum_{k=1}^{L}\int_0^t u_k i_k\,\mathrm{d}t' > 0$$

q.e.d.

Cuprins

1. [4.1] Independenţa relaţiilor Kirchhoff. Forme matriceale.
2. [4.2] Teorema Tellegen. Consecinţe.
3. [4.3] Formularea corectă a problemei analizei circuitelor electrice.
4. [4.4] Analiza sistematică a circuitelor electrice.
   - Metoda Kirchhoff
   - Metoda curenţilor de coarde (curenţi ciclici)
   - Metoda tensiunilor ramurilor
   - Metoda potenţialelor nodurilor
5. [4.5] Teorema liniarităţii. Teorema superpoziţiei
6. [4.6] Teoremele Thevenin şi Norton
7. Lectura recomandată
8. Merită vizionat
9. Terminologie în limba engleză

Formularea corectă a problemei analizei circuitelor

Se dau

1. Topologia circuitului (schema / netlist / matrice topologice);
2. Elementele (rezistor, bobină, etc.)şi parametrii lor (R, L, etc - dacă sunt liniare, caracteristici dacă sunt neliniare);
3. Valorile surselor independente:
   - în c.c: valori constante ale t.e.m şi c.e.m;
   - în c.a.: valori efective, faze iniţiale;
   - în regim tranzitoriu: evoluţia surselor începând din momentul iniţial.
4. Parametri specifici regimului:
   - în c.a. - frecvenţa
   - în regim tranzitoriu - condiţiile iniţiale pentru variabilele de stare.

Se cere

Determinarea valorilor tuturor curenţilor şi tensiunilor din circuit

- în c.a. - mărimi efective, faze iniţiale;
- în regim tranzitoriu - evoluţii în timp.

Problema este corect formulată dacă soluţia există şi este unică.

Formularea corectă a problemei analizei circuitelor

Condiţie necesară pentru buna formulare

Pentru ca un circuit să fie bine formulat, este **necesar** ca el să admită un arbore care să conţină toate SIT şi nicio SIC (arbore normal).

Dacă există bucle formate numai din SIT sau secţiuni formate numai din SIC se spune că problema este prost formulată deoarce are *surse în exces*. În acest caz problema

- fie nu are soluţie (este incompatibilă, caz în care K I pe o secţiune numai din SIC sau K II pe o buclă numai din SIT nu sunt satisfăcute),
- fie are o infinitate de soluţii.

Formularea corectă a problemei analizei circuitelor

Cazul circuitelor rezistive liniare

Pentru circuitele rezistive liniare, care au rezistenţe strict pozitive şi au doar surse independente, existenţa unui arbore normal este o condiţie **necesară şi suficientă** pentru buna formulare.

Demonstraţie:
Pp. laturile alcătuite din SRT (în particular SIT) şi SRC (în particular SIC), plasăm laturile SRT/SIT în arbore şi laturile SRC/SIC în coarbore.

- Existenţa - constructiv.
  Vedeţi metodele din următoarea secţiune;
- Unicitatea - prin reducere la absurd.
  Ideea: se pp. că există două soluţii distincte care satisfac legile Kirchhoff şi relaţiile constitutive. Soluţia diferenţă (nenulă) satisface Kirchhof şi relaţiile constitutive într-un circuit cu surse nule. Pentru acesta $P_g = 0$, deci $P_c = 0$, dar P_c este o sumă de termeni pozitivi[2], de unde rezultă în final ca toate tensiunile şi toţi curenţii diferenţă sunt nuli. Contradicţie.

[2] slide-ul 30

Formularea corectă a problemei analizei circuitelor

Observaţii:

- Teorema se poate extinde şi în c.a., enunţul se modifică în sensul: impedanţa complexă să aibă parte reală strict pozitivă.
- Teorema se poate extinde şi în regim tranzitoriu, cu condiţia să fie adăugate condiţiile iniţiale pentru variabilele de stare.
- În regim tranzitoriu, soluţiile obţinute sunt funcţii în sens clasic dacă nu există bucle formate numai din SIT şi condensatoare şi nu există secţiuni formate numai din SIC şi bobine.
  Altfel, soluţiile există numai în sens generalizat, se spune că problema are *elemente acumulatoare de energie în exces*.
  Pentru ca în regim tranzitoriu problema să fie bine formulată în sens clasic, arborele normal trebuie să includă toate SIT şi toate condensatoarele, nicio SIC şi nicio bobină.

Cuprins

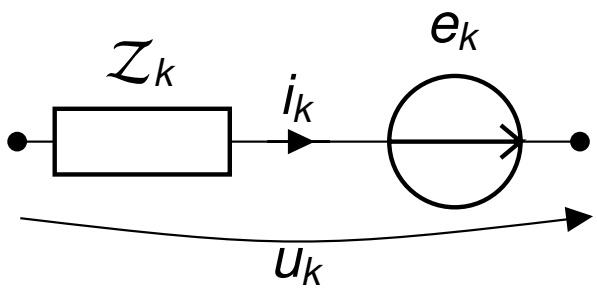
1 [4.1] Independenţa relaţiilor Kirchhoff. Forme matriceale.
2 [4.2] Teorema Tellegen. Consecinţe.
3 [4.3] Formularea corectă a problemei analizei circuitelor electrice.
4 [4.4] Analiza sistematică a circuitelor electrice.
- Metoda Kirchhoff
- Metoda curenţilor de coarde (curenţi ciclici)
- Metoda tensiunilor ramurilor
- Metoda potenţialelor nodurilor

5 [4.5] Teorema liniarităţii. Teorema superpoziţiei
6 [4.6] Teoremele Thevenin şi Norton
7 Lectura recomandată
8 Merită vizionat
9 Terminologie în limba engleză

Laturi standard

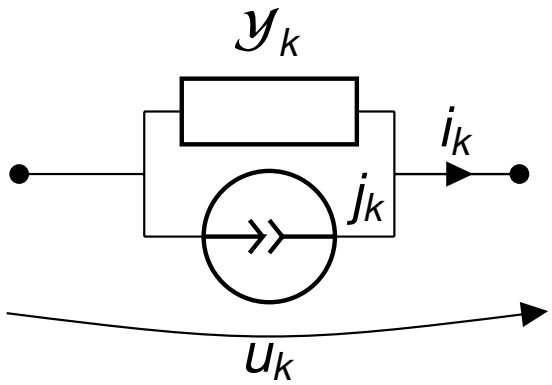
În cele ce urmează vom pp. că circuitul are laturi de tip E2C

- controlate în curent, de tip SRT



$$u_k = \mathcal{Z}_k i_k - e_k$$

- controlate în tensiuni, de tip SRC



$$i_k = \mathcal{Y}_k u_k + j_k$$

Laturile de tip EmC se vor putea introduce fără dificultate.

Metoda Kirchhoff generală

Info:

- Matricele folosite: **A** şi **B**
- Necunoscute: fiecare latură k introduce ca necunoscute atât curentul prin ea i_k cât şi tensiunea la bornele ei u_k;
- Dimensiunea sistemului de rezolvat: $2L$ - cea mai ineficientă.

Relaţii:

- $N-1$ relaţii K I: $\mathbf{Ai} = \mathbf{0}$
- $L-N+1$ relaţii K II: $\mathbf{Bu} = \mathbf{0}$
- L relaţii consitutive de tipul $u_k = \mathcal{Z}_k i_k - e_k$ sau $i_k = \mathcal{Y}_k u_k + j_k$

Necunoscute:

- vectorul curenţilor laturilor **i**
- vectorul tensiunilor laturilor **u**

Metoda Kirchhoff în curenţi (laturi SRT)

PP. că avem doar laturi controlate în curent, deci ele pot fi echivalate cu SRT.

$$u_k = \mathcal{Z}_k i_k - e_k \qquad k = 1, \ldots, L$$

Info:

- Matricele folosite: **A** şi **B**
- Necunoscute: fiecare latură introduce ca necunoscută curentul prin ea;
- Dimensiunea sistemului de rezolvat: L.

Relaţii:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \mathbf{Ai} & = & \mathbf{0} \\ \mathbf{Bu} & = & \mathbf{0} \\ \mathbf{u} & = & \mathcal{Z}\mathbf{i} - \mathbf{e} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} \mathbf{Ai} & = & \mathbf{0} \\ \mathbf{B}\mathcal{Z}\mathbf{i} & = & \mathbf{Be} \end{array} \right. \Rightarrow \left[\begin{array}{c} \mathbf{A} \\ \mathbf{B}\mathcal{Z} \end{array} \right] \mathbf{i} = \left[\begin{array}{c} \mathbf{0} \\ \mathbf{Be} \end{array} \right]$$

Metoda Kirchhoff în curenţi, extinsă (laturi SRT şi SIC)

Metoda K. în curenţi se poate extinde şi dacă circuitul conţine SIC (aceste laturi le numerotăm la sfărşit):

$$u_k = \mathcal{Z}_k i_k - e_k \qquad k = 1, \ldots, n_{\text{SRT}}$$

$$i_k = j_k \qquad k = n_{\text{SRT}} + 1, \ldots, L$$

Info[3]:

- Matricele folosite: **A** şi **B**
- Necunoscute: fiecare latură SRT introduce ca necunoscută curentul prin ea; fiecare latură SIC introduce ca necunoscută tensiunea la bornele ei;
- Dimensiunea sistemului de rezolvat: L.

Relaţii:

[3] Metoda aţi exersat-o şi la seminar

Metoda Kirchhoff în curenţi, extinsă (laturi SRT şi SIC)

Relaţii:

$$\begin{cases} \mathbf{Ai} &= \mathbf{0} \\ \mathbf{Bu} &= \mathbf{0} \\ \mathbf{u}_{SRT} &= \mathcal{Z}\mathbf{i}_{SRT} - \mathbf{e} \\ \mathbf{i}_{SIC} &= \mathbf{j} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathbf{A}_{SRT}\mathbf{i}_{SRT} + \mathbf{A}_{SIC}\mathbf{i}_{SIC} &= \mathbf{0} \\ \mathbf{B}_{SRT}\mathbf{u}_{SRT} + \mathbf{B}_{SIC}\mathbf{u}_{SIC} &= \mathbf{0} \\ \mathbf{u}_{SRT} &= \mathcal{Z}\mathbf{i}_{SRT} - \mathbf{e} \\ \mathbf{i}_{SIC} &= \mathbf{j} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mathbf{A}_{SRT}\mathbf{i}_{SRT} &= -\mathbf{A}_{SIC}\mathbf{j} \\ \mathbf{B}_{SRT}\mathcal{Z}\mathbf{i}_{SRT} + \mathbf{B}_{SIC}\mathbf{u}_{SIC} &= \mathbf{B}_{SRT}\mathbf{e} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{SRT} & \mathbf{0} \\ \mathbf{B}_{SRT}\mathcal{Z} & \mathbf{B}_{SIC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_{SRT} \\ \mathbf{u}_{SIC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\mathbf{A}_{SIC}\mathbf{j} \\ \mathbf{B}_{SRT}\mathbf{e} \end{bmatrix}$$

Metoda Kirchhoff în tensiuni (laturi SRC)

PP. că avem doar laturi controlate în tensiuni, deci ele pot fi echivalate cu SRC.

$$i_k = \mathcal{Y}_k u_k + j_k \qquad k = 1, \ldots, L$$

Info:

- Matricele folosite: **A** şi **B**
- Necunoscute: fiecare latură introduce ca necunoscută tensiunea la bornele ei;
- Dimensiunea sistemului de rezolvat: L.

Relaţii:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \mathbf{Ai} & = & \mathbf{0} \\ \mathbf{Bu} & = & \mathbf{0} \\ \mathbf{i} & = & \mathcal{Y}\mathbf{u} + \mathbf{j} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} \mathbf{A}\mathcal{Y}\mathbf{u} & = & -\mathbf{Aj} \\ \mathbf{Bu} & = & \mathbf{0} \end{array} \right. \Rightarrow \left[\begin{array}{c} \mathbf{A}\mathcal{Y} \\ \mathbf{B} \end{array} \right] \mathbf{u} = \left[\begin{array}{c} -\mathbf{Aj} \\ \mathbf{0} \end{array} \right]$$

Metoda Kirchhoff în tensiuni, extinsă (SRC şi SIT)

Metoda K. în tensiuni se poate extinde şi dacă circuitul conţine SIT (aceste laturi le numerotăm la început):

$$u_k = -e_k \qquad k = 1, \ldots, n_{\text{SIT}}$$

$$i_k = \mathcal{Y}_k u_k + j_k \qquad k = n_{\text{SIT}} + 1, \ldots, L$$

Info:

- Matricele folosite: **A** şi **B**
- Necunoscute: fiecare latură SRC introduce ca necunoscută tensiunea la bornele ei; fiecare latură SIT introduce ca necunoscută curentul prin ea;
- Dimensiunea sistemului de rezolvat: L.

Relaţii:

Metoda Kirchhoff în tensiuni, extinsă (SRC şi SIT)

Relaţii:

$$\begin{cases} \mathbf{Ai} = \mathbf{0} \\ \mathbf{Bu} = \mathbf{0} \\ \mathbf{u}_{SIT} = -\mathbf{e} \\ \mathbf{i}_{SRC} = \mathcal{Y}\mathbf{u}_{SRC} + \mathbf{j} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathbf{A}_{SIT}\mathbf{i}_{SIT} + \mathbf{A}_{SRC}\mathbf{i}_{SRC} = \mathbf{0} \\ \mathbf{B}_{SIT}\mathbf{u}_{SIT} + \mathbf{B}_{SRC}\mathbf{u}_{SRC} = \mathbf{0} \\ \mathbf{u}_{SIT} = -\mathbf{e} \\ \mathbf{i}_{SRC} = \mathcal{Y}\mathbf{u}_{SRC} + \mathbf{j} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mathbf{A}_{SIT}\mathbf{i}_{SIT} + \mathbf{A}_{SRC}\mathcal{Y}\mathbf{u}_{SRC} = -\mathbf{A}_{SRC}\mathbf{j} \\ \mathbf{B}_{SRC}\mathbf{u}_{SRC} = \mathbf{B}_{SIT}\mathbf{e} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{SIT} & \mathbf{A}_{SRC}\mathcal{Y} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}_{SRC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_{SIT} \\ \mathbf{u}_{SRC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\mathbf{A}_{SRC}\mathbf{j} \\ \mathbf{B}_{SIT}\mathbf{e} \end{bmatrix}$$

Metoda Kirchhoff în variabile esenţiale (SRT/SIT în arbore şi SRC/SIC în coarbore)

PP. că avem $N-1$ laturi controlate în curent (SRT) plasate într-un arbore şi $L-N+1$ laturi controlate în tensiune (SRC) plasate în coarbore.

$$u_k = \mathcal{Z}_k i_k - e_k \qquad k = 1, \ldots, N-1$$

$$i_k = \mathcal{Y}_k u_k + j_k \qquad k = N, \ldots, L$$

Info:

- Matrice folosită: **D**
- Necunoscute: tensiunile din ramuri şi curenţii din coarde;
- Dimensiunea sistemului de rezolvat: L.

Relaţii:

$$\left\{\begin{array}{rcl} \mathbf{i}_a &=& \mathbf{D}^T\mathbf{i}_c \\ \mathbf{u}_c &=& -\mathbf{D}\mathbf{u}_a \\ \mathbf{u}_a &=& \mathcal{Z}\mathbf{i}_a - \mathbf{e} \\ \mathbf{i}_c &=& \mathcal{Y}\mathbf{u}_c + \mathbf{j} \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{rcl} \mathbf{u}_a &=& \mathcal{Z}\mathbf{D}^T\mathbf{i}_c - \mathbf{e} \\ \mathbf{i}_c &=& -\mathcal{Y}\mathbf{D}\mathbf{u}_a + \mathbf{j} \end{array}\right. \Rightarrow \left[\begin{array}{cc} \mathbf{I} & -\mathcal{Z}\mathbf{D}^T \\ \mathcal{Y}\mathbf{D} & \mathbf{I} \end{array}\right]\left[\begin{array}{c} \mathbf{u}_a \\ \mathbf{i}_c \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c} -\mathbf{e} \\ \mathbf{j} \end{array}\right]$$

Metoda curenţilor de coarde (laturi SRT)

PP. că avem doar laturi controlate în curent, deci ele pot fi echivalate cu SRT.

$$u_k = \mathcal{Z}_k i_k - e_k \qquad k = 1, \ldots, L$$

Info:

- Matrice folosită: **B**
- Necunoscute: fiecare coardă introduce ca necunoscută curentul prin ea;
- Dimensiunea sistemului de rezolvat: $L - N + 1$

Relaţii:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \mathbf{i} & = & \mathbf{B}^T \mathbf{i}_c \\ \mathbf{Bu} & = & \mathbf{0} \\ \mathbf{u} & = & \mathcal{Z}\mathbf{i} - \mathbf{e} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} \mathbf{i} & = & \mathbf{B}^T \mathbf{i}_c \\ \mathbf{B}\mathcal{Z}\mathbf{i} & = & \mathbf{Be} \end{array} \right. \Rightarrow \quad \mathbf{B}\mathcal{Z}\mathbf{B}^T \mathbf{i}_c = \mathbf{Be}$$

$\mathcal{Z}_c \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{B}\mathcal{Z}\mathbf{B}^T$ matricea impedanţelor ciclice (este simetrică dacă circuitul are numai elemente reciproce)

$\mathbf{e}_c \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{Be}$ vectorul t.e.m. ciclice

Metoda curenţilor de coarde, extinsă (SRT şi SIC)

Metoda poate fi extinsă şi dacă circuitul are laturi SIC. Le vom numerota la sfârşit (şi vor fi plasate în coarbore)[4]:

$$u_k = \mathcal{Z}_k i_k - e_k \qquad k = 1, \ldots, n_{\text{SRT}}$$

$$i_k = j_k \qquad k = n_{\text{SRT}} + 1, \ldots, L$$

Info:

- Matrice folosită: **B**
- Necunoscute: fiecare coardă SRT introduce ca necunoscută curentul prin ea;
- Dimensiunea sistemului de rezolvat: $L - N + 1 - n_{\text{SIC}}$

Relaţii:

[4] Metoda aţi exersat-o şi la seminar.

Metoda curenţilor de coarde, extinsă (SRT şi SIC)

Relaţii: Matricea $\mathbf{B}$ se va partiţiona natural astfel:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}' & \mathbf{0} \\ \mathbf{B}'' & \mathbf{I} \end{bmatrix}$$

unde $\mathbf{B}' \in \mathbb{Z}^{(L-N+1-n_{\text{SIC}}) \times n_{\text{SRT}}}$ reprezintă incidenţa laturilor SRT la buclele generate de coarde care nu sunt SIC, iar $\mathbf{B}'' \in \mathbb{Z}^{n_{\text{SIC}} \times n_{\text{SRT}}}$ reprezintă incidenţa laturilor de tip SRT la buclele generate de laturile SIC.
Sistemul de rezolvat va fi[5]

$$\mathbf{B}'\mathcal{Z}(\mathbf{B}')^T\mathbf{i}'_c = \mathbf{B}'\mathcal{Z}\mathbf{e} - \mathbf{B}'\mathcal{Z}(\mathbf{B}'')^T\mathbf{j}$$

unde $\mathbf{i}'_c$ reprezintă curenţii prin coardele care nu sunt SIC.
Sistemul de rezolvat are astfel $L - N + 1 - n_{\text{SIC}}$ necunoscute.

[5] Demonstraţia relaţiei matriceale finale mi-o puteţi aduce pentru bonus de curs.

Metoda tensiunilor ramurilor (laturi SRC)

PP. că avem doar laturi controlate în tensiune, deci ele pot fi echivalate cu SRC.

$$i_k = \mathcal{Y}_k u_k + j_k \qquad k = 1, \ldots, L$$

Info:

- Matrice folosită: **C**
- Necunoscute: fiecare ramură introduce ca necunoscută tensiunea la bornele ei;
- Dimensiunea sistemului de rezolvat: $N - 1$

Relaţii:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \mathbf{Ci} & = & \mathbf{0} \\ \mathbf{u} & = & \mathbf{C}^T \mathbf{u}_a \\ \mathbf{i} & = & \mathcal{Y}\mathbf{u} + \mathbf{j} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} \mathbf{C}\mathcal{Y}\mathbf{u} & = & -\mathbf{Cj} \\ \mathbf{u} & = & \mathbf{C}^T \mathbf{u}_a \end{array} \right. \Rightarrow \quad \mathbf{C}\mathcal{Y}\mathbf{C}^T \mathbf{u}_a = -\mathbf{Cj}$$

$\mathcal{Y}_s \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{C}\mathcal{Y}\mathbf{C}^T$ matricea admitanţelor secţiunilor (este simetrică dacă circuitul are numai elemente reciproce)

$\mathbf{j}_s \stackrel{\text{def}}{=} -\mathbf{Cj}$ vectorul curenţilor secţiunilor

Metoda tensiunilor ramurilor, extinsă (SRC şi SIT)

Metoda poate fi extinsă şi dacă circuitul are laturi SIT. Le vom numerota la început (şi vor fi plasate în arbore)[6]:

$$u_k = -e_k \qquad k = 1, \ldots, n_{\text{SIT}}$$

$$i_k = \mathcal{Y}_k u_k + j_k \qquad k = n_{\text{SIT}} + 1, \ldots, L$$

Info:

- Matrice folosită: **C**
- Necunoscute: fiecare ramură SRC introduce ca necunoscută tensiunea la bornele ei;
- Dimensiunea sistemului de rezolvat: $N - 1 - n_{\text{SIT}}$

Relaţii:

[6] Metoda aţi exersat-o la seminar.

Metoda tensiunilor ramurilor, extinsă (SRC şi SIT)

Relaţii: Matricea $\mathbf{C}$ se va partiţiona natural astfel:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{C}' \\ \mathbf{0} & \mathbf{C}'' \end{bmatrix}$$

unde $\mathbf{C}' \in \mathbb{Z}^{n_{\text{SIT}} \times n_{\text{SRC}}}$ reprezintă incidenţa laturilor SRC la secţiunile generate de ramuri SIT, iar $\mathbf{C}'' \in \mathbb{Z}^{(N-1-n_{\text{SIT}}) \times n_{\text{SRC}}}$ reprezintă incidenţa laturilor de tip SRC la secţiunile generate de ramurile care nu sunt SIT.
Sistemul de rezolvat va fi[7]

$$\mathbf{C}''\mathcal{Y}(\mathbf{C}'')^T\mathbf{u}_a'' = -\mathbf{C}''\mathbf{j} + \mathbf{C}''\mathcal{Y}(\mathbf{C}')^T\mathbf{e}$$

unde $\mathbf{u}_a''$ reprezintă tensiunile la bornele ramurilor care nu sunt SIT.
Sistemul de rezolvat are astfel $N - 1 - n_{\text{SIT}}$ necunoscute.

[7] Demonstraţia mi-o puteţi aduce pentru bonus de curs.

Metoda potenţialelor nodurilor (laturi SRC)

PP. că avem doar laturi controlate în tensiune, deci ele pot fi echivalate cu SRC.

$$i_k = \mathcal{Y}_k u_k + j_k \qquad k = 1, \ldots, L$$

Info:

- Matrice folosită: $\mathbf{A}$
- Necunoscute: fiecare nod introduce ca necunoscută potenţialul lui. Este obligatoriu ca nodul de referinţă să aparţină subgrafului conex al SIT.
- Dimensiunea sistemului de rezolvat: $N - 1$

Relaţii:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \mathbf{Ai} & = & \mathbf{0} \\ \mathbf{u} & = & \mathbf{A}^T\mathbf{V} \\ \mathbf{i} & = & \mathcal{Y}\mathbf{u} + \mathbf{j} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} \mathbf{A}\mathcal{Y}\mathbf{u} & = & -\mathbf{Aj} \\ \mathbf{u} & = & \mathbf{A}^T\mathbf{V} \end{array} \right. \Rightarrow \quad \mathbf{A}\mathcal{Y}\mathbf{A}^T\mathbf{V} = -\mathbf{Aj}$$

$\mathcal{Y}_n \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{A}\mathcal{Y}\mathbf{A}^T$ matricea admitanţelor nodale (este simetrică dacă circuitul are numai elemente reciproce; în plus, dacă toate rezistenţele sunt $> 0 \Rightarrow$ este şi pozitiv definită)

$\mathbf{j}_n \stackrel{\text{def}}{=} -\mathbf{Aj}$ vectorul curenţilor nodali ("injecţii de curent în noduri")

Metoda potenţialelor nodurilor, extinsă (laturi SRC şi SIT care formează un subgraf conex)

Metoda poate fi extinsă şi dacă circuitul are laturi SIT care formează un subgraf conex[8]. Le vom numerota la început (şi vor fi plasate în arbore):

$$u_k = -e_k \qquad k = 1, \ldots, n_{\text{SIT}}$$

$$i_k = \mathcal{Y}_k u_k + j_k \qquad k = n_{\text{SIT}} + 1, \ldots, L$$

Info:

- Matrice folosită: **A**
- Necunoscute: fiecare nod care nu aparţine subgrafului conex al SIT introduce ca necunoscută potenţialul lui;
- Dimensiunea sistemului de rezolvat: $N - 1 - n_{\text{SIT}}$

Relaţii:

[8] Metoda aţi exersat-o la seminar.

Metoda potenţialelor nodurilor, extinsă (laturi SRC şi SIT care formează un subgraf conex)

Relaţii: Matricea **A** se va partiţiona natural astfel:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\text{SIT}} & \mathbf{A}' \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}'' \end{bmatrix}$$

unde $\mathbf{A}' \in \mathbb{Z}^{n_{\text{SIT}} \times n_{\text{SRC}}}$ reprezintă incidenţa laturilor SRC la nodurile care aparţin subgrafului conex al SIT,

$\mathbf{A}'' \in \mathbb{Z}^{(N-1-n_{\text{SIT}}) \times n_{\text{SRC}}}$ reprezintă incidenţa laturilor SRC la nodurile care nu aparţin subgrafului conex al SIT, iar

$\mathbf{A}_{\text{SIT}} \in \mathbb{Z}^{n_{\text{SIT}} \times n_{\text{SIT}}}$ reprezintă incidenţa laturilor SIT la nodurile care aparţin subgrafului conex al SIT.

Sistemul de rezolvat va fi[9]

$$\mathbf{A}''\mathcal{Y}(\mathbf{A}'')^T\mathbf{V}'' = -\mathbf{A}''\mathbf{j} - \mathbf{A}''\mathcal{Y}(\mathbf{A}')^T\mathbf{V}_{\text{SIT}}$$

unde $\mathbf{V}''$ reprezintă potenţialele nodurilor care nu aparţin subgrafului conex al SIT, iar $\mathbf{V}_{\text{SIT}}$ reprezintă potenţialele nodurilor care aparţin subgrafului conex al SIT, mărimi cunoscute: $\mathbf{V}_{\text{SIT}} = \mathbf{Se}$, unde **S** e o matrice de selecţie.

Sistemul de rezolvat are astfel $N - 1 - n_{\text{SIT}}$ necunoscute.

[9] Demonstraţia este facultativă, pentru bonus de curs.

Cuprins

1. [4.1] Independenţa relaţiilor Kirchhoff. Forme matriceale.
2. [4.2] Teorema Tellegen. Consecinţe.
3. [4.3] Formularea corectă a problemei analizei circuitelor electrice.
4. [4.4] Analiza sistematică a circuitelor electrice.
   - Metoda Kirchhoff
   - Metoda curenţilor de coarde (curenţi ciclici)
   - Metoda tensiunilor ramurilor
   - Metoda potenţialelor nodurilor
5. [4.5] Teorema liniarităţii. Teorema superpoziţiei
6. [4.6] Teoremele Thevenin şi Norton
7. Lectura recomandată
8. Merită vizionat
9. Terminologie în limba engleză

Teorema liniarităţii

Precizări utile:

Definiţie

Un element de circuit este liniar dacă operatorul lui de circuit este liniar.

x - semnalul de intrare; y - semnalul de ieşire

$$y = \mathcal{H}x$$

$\mathcal{H}$ este liniar dacă

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(x_1 + x_2) &= \mathcal{H}x_1 + \mathcal{H}x_2 \\ \mathcal{H}(\lambda x) &= \lambda\, \mathcal{H}x \end{aligned}$$

echivalent cu

$$\mathcal{H}(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) = \lambda_1\, \mathcal{H}x_1 + \lambda_2\, \mathcal{H}x_2$$

Teorema liniarităţii

T. liniarităţii - enunţ

Un circuit alcătuit din elemente liniare, este liniar.

Demonstraţia - se poate face pornind de la orice metodă sistematică de rezolvare.
De exemplu, pornind de la metoda Kirchhoff în variabile esenţiale, rezultă că vectorul variabilelor esenţiale (tensiunile din ramuri şi curenţii din coarde) se exprimă ca un operator liniar aplicat surselor independente (c.e.m şi t.e.m), de unde rezultă că toţi curenţii şi tensiunile din circuit se exprimă ca un operator liniar aplicat surselor independente:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathcal{Z} & \mathcal{A} \\ \mathcal{B} & \mathcal{Y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{j} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \mathbf{u} = \mathcal{Z}\mathbf{j} + \mathcal{A}\mathbf{e} \\ \mathbf{i} = \mathcal{B}\mathbf{j} + \mathcal{Y}\mathbf{e} \end{cases}$$

unde $\mathcal{Z}$, $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ şi $\mathcal{Y}$ sunt operatori liniari.

Teorema superpoziţiei

T. superpoziţiei este o consecinţă directă (o interpretare) a teoremei liniarităţii. Este o teoremă generală, valabilă pentru orice sistem liniar.

T. superpoziţiei - în general

Răspunsul unui sistem liniar, cauzat de două sau mai multe excitaţii, este egal cu suma raspunsurilor pe care le-ar fi avut sistemul atunci când fiecare excitaţie ar fi acţionat singură (restul excitaţiilor fiind anulate (pasivizate)).

Exemple în teoria circuitelor.

Teorema superpoziţiei

Fie un circuit liniar, caracterizat de

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{i} \end{bmatrix} = \mathcal{H} \begin{bmatrix} \mathbf{j} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix}$$

Un exemplu de aplicare a teoremei superpoziţiei este

Dacă

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{i}_1 \end{bmatrix} = \mathcal{H} \begin{bmatrix} \mathbf{j} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad \text{şi} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{u}_2 \\ \mathbf{i}_2 \end{bmatrix} = \mathcal{H} \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix}$$

Atunci

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{i}_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{u}_2 \\ \mathbf{i}_2 \end{bmatrix}$$

Obs: în acest exemplu au fost anulate toate excitaţiile de acelaşi tip o dată. Desigur, se pot anula toate componentele excitaţiilor mai puţin una, sau grupurile care se anulează ar putea fi alcătuite din surse de tipuri diferite.

Imaginaţi exemple simple în acest sens şi scrieţi soluţiile aplicând superpoziţia.

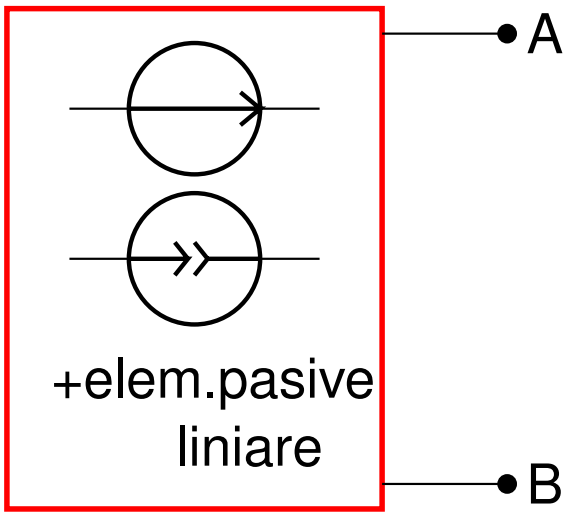
Cuprins

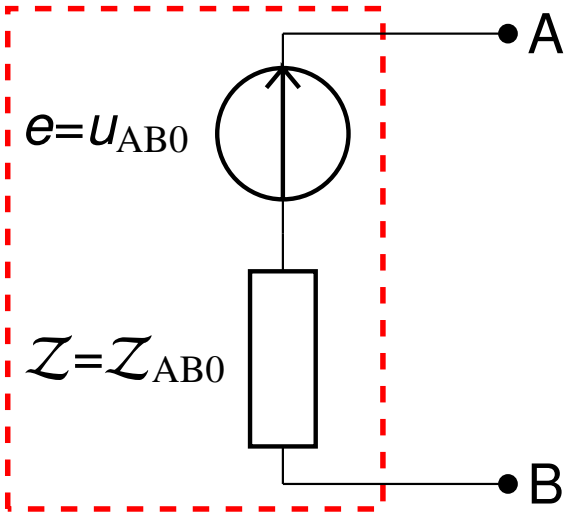
1. [4.1] Independenţa relaţiilor Kirchhoff. Forme matriceale.
2. [4.2] Teorema Tellegen. Consecinţe.
3. [4.3] Formularea corectă a problemei analizei circuitelor electrice.
4. [4.4] Analiza sistematică a circuitelor electrice.
   - Metoda Kirchhoff
   - Metoda curenţilor de coarde (curenţi ciclici)
   - Metoda tensiunilor ramurilor
   - Metoda potenţialelor nodurilor
5. [4.5] Teorema liniarităţii. Teorema superpoziţiei
6. [4.6] Teoremele Thevenin şi Norton
7. Lectura recomandată
8. Merită vizionat
9. Terminologie în limba engleză

Teorema Thévenin

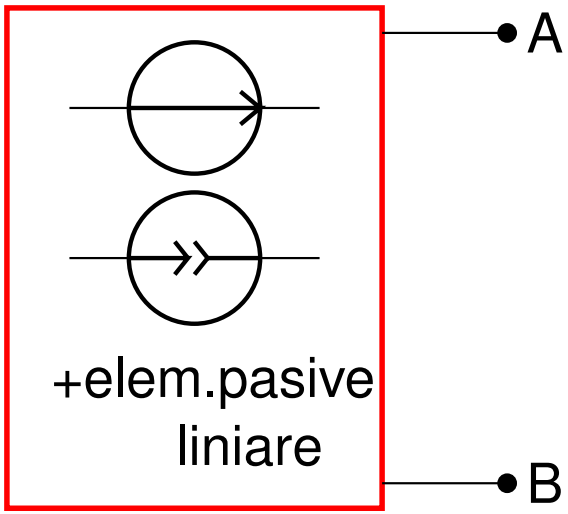
Teorema Thévenin - enunţ

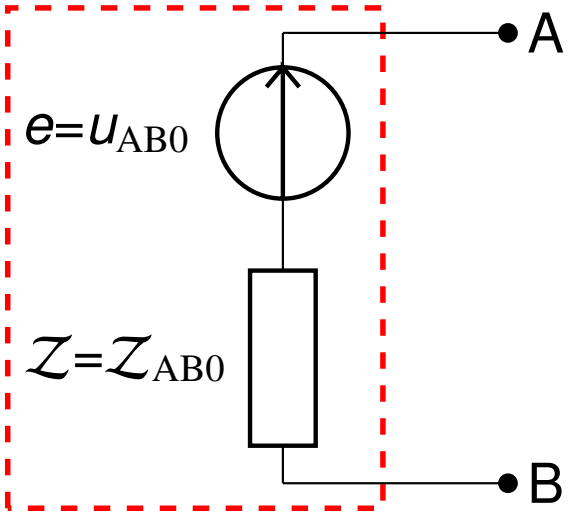
Orice circuit controlabil în curent faţă de două borne A şi B, format din elemente liniare, surse independente şi surse comandate liniar, este echivalent faţa de A şi B cu o SRT care are t.e.m egală cu tensiunea de mers în gol u_{AB0} şi impedanţa internă egală cu impedanţa echivalentă $\mathcal{Z}_{AB0}$ a circuitului pasivizat şi în gol.



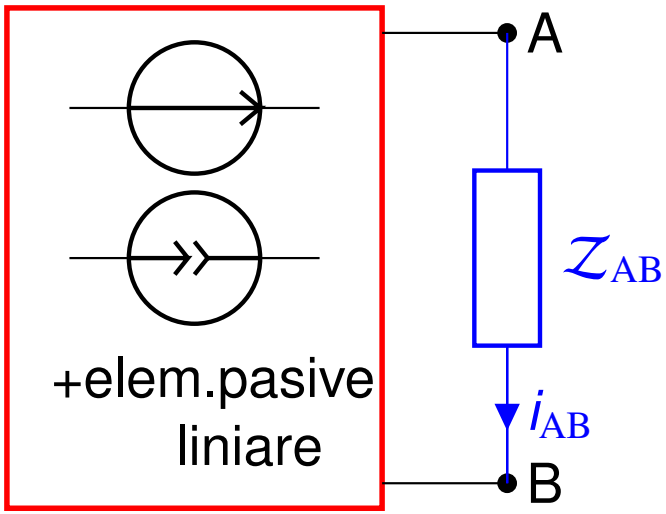


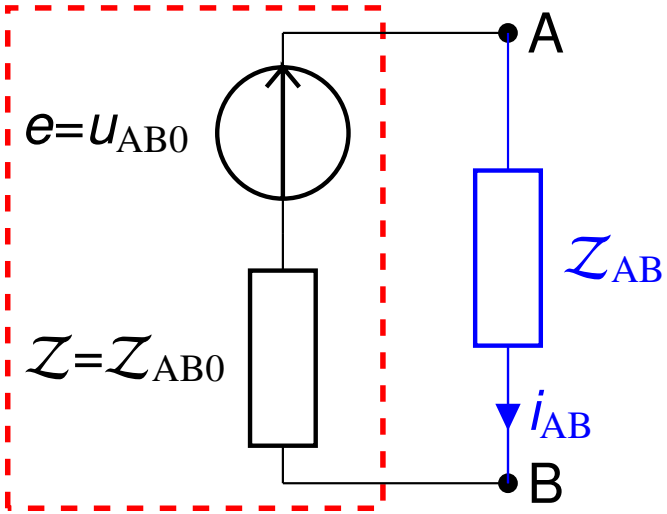
Formula Thévenin



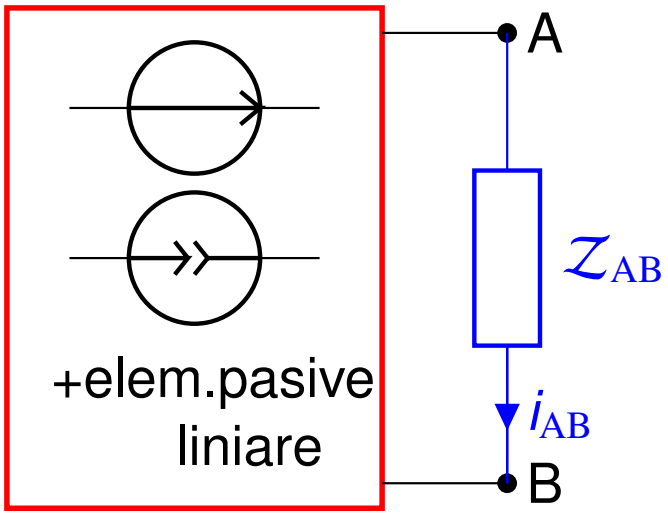


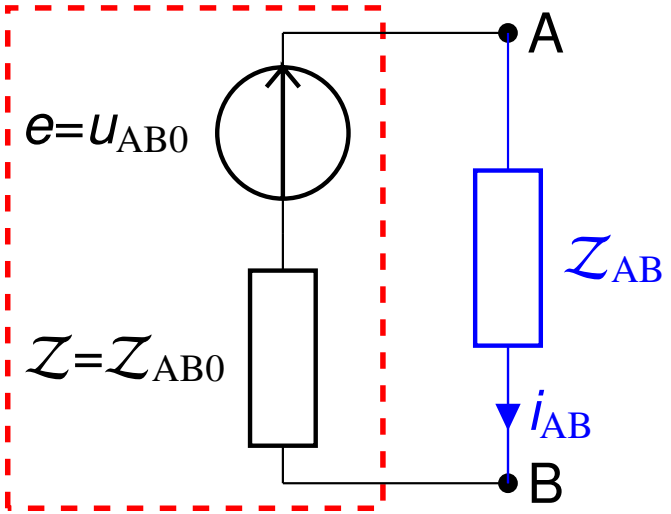
Formula Thévenin





Formula Thévenin





$$i_{AB} = \left(\mathcal{Z}_{AB} + \mathcal{Z}_{AB0}\right)^{-1} u_{AB0}$$

c.c

$$I_{AB} = \frac{U_{AB0}}{R_{AB} + R_{AB0}}$$

c.a

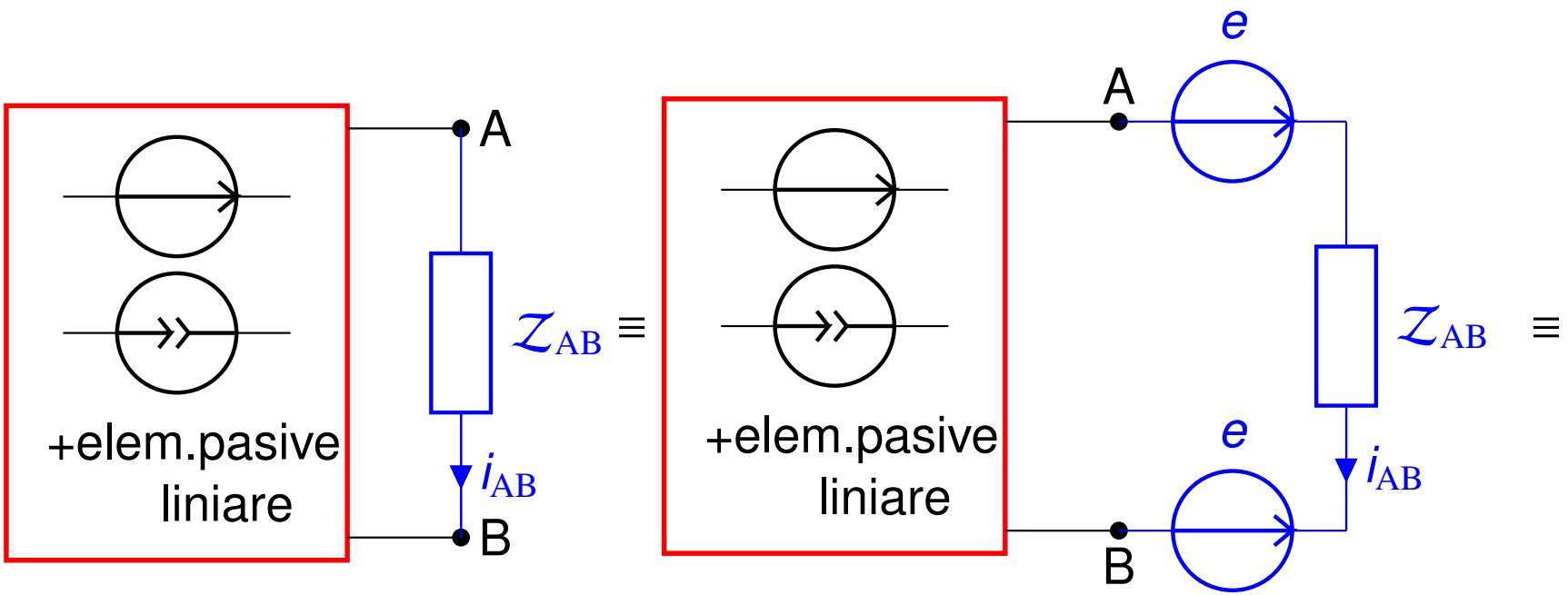
$$\underline{I}_{AB} = \frac{\underline{U}_{AB0}}{\underline{Z}_{AB} + \underline{Z}_{AB0}}$$

regim tranzitoriu

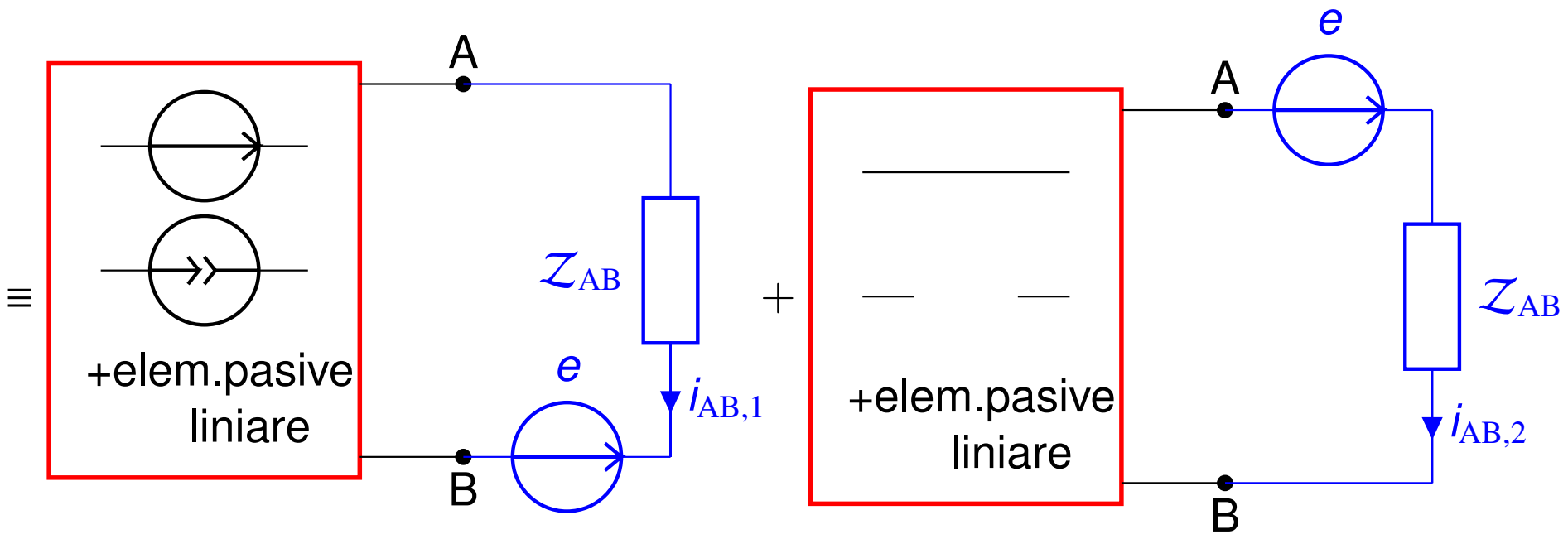
$$I_{AB}(s) = \frac{U_{AB0}(s)}{Z_{AB}(s) + Z_{AB0}(s)}$$

Teorema/Formula Thévenin - demonstraţie

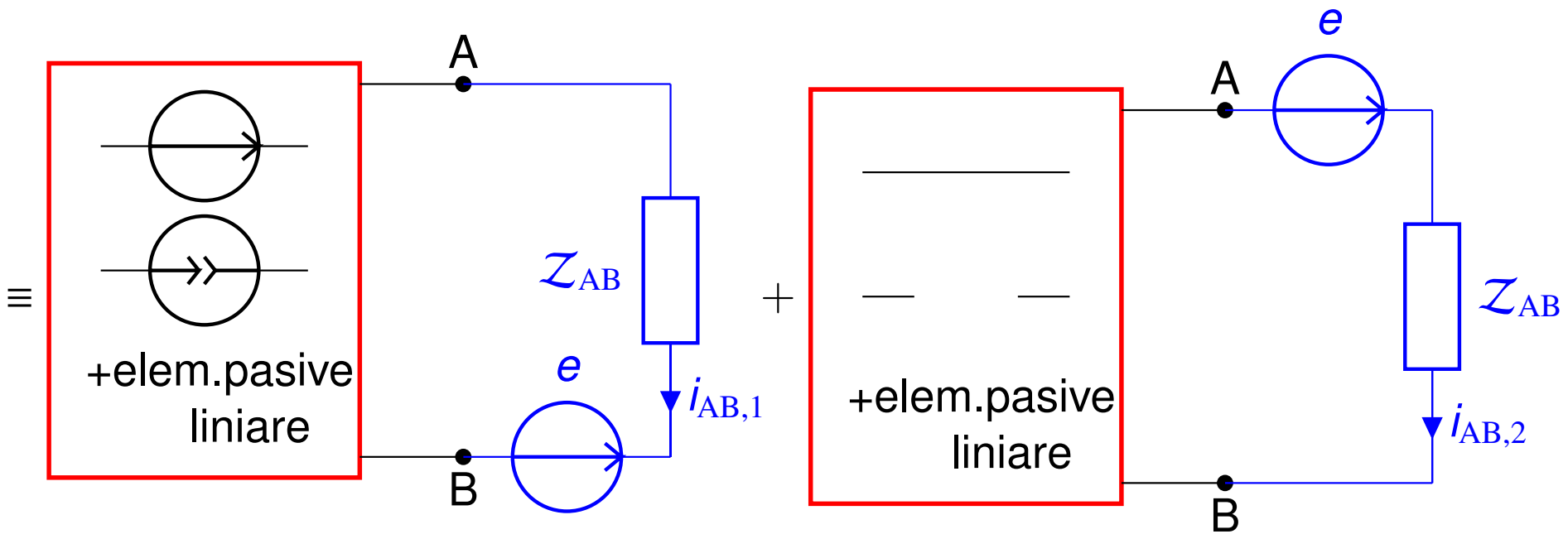
Ideea: pe baza T.superpoziţiei şi a unui artificiu (de tip Vaschy)



Teorema/Formula Thévenin - demonstraţie



Teorema/Formula Thévenin - demonstraţie



e se alege astfel încât $i_{AB,1} = 0 \Rightarrow$

$$u_{AB,1} = u_{AB0} \quad \text{şi} \quad e = u_{AB,1} \quad \Rightarrow$$

$$e = u_{AB0}$$

$$\mathcal{Z}_{AB} i_{AB,2} + \mathcal{Z}_{AB0} i_{AB,2} = e \quad \Rightarrow$$

$$i_{AB,2} = (\mathcal{Z}_{AB} + \mathcal{Z}_{AB0})^{-1} e$$

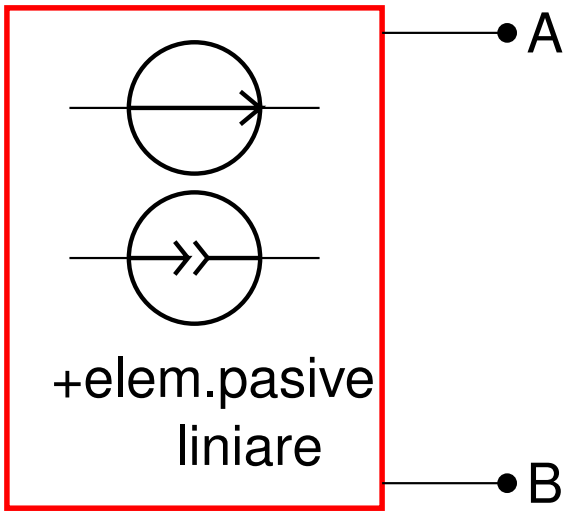
Dar $i_{AB} = i_{AB,1} + i_{AB,2} = i_{AB,2} \Rightarrow$

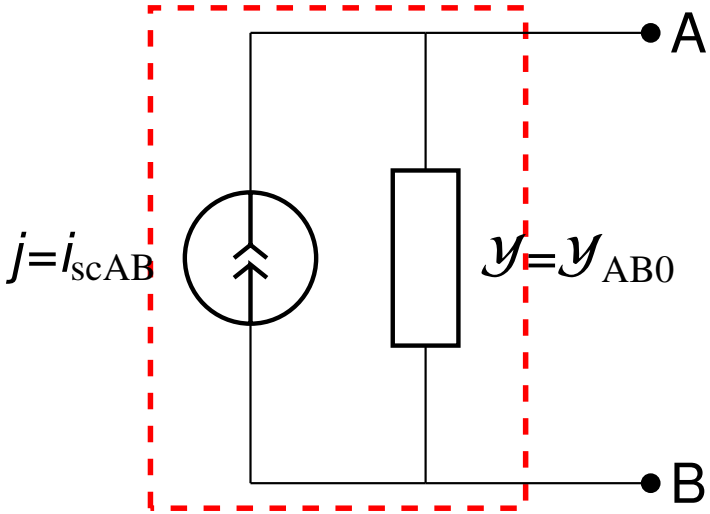
$$i_{AB} = (\mathcal{Z}_{AB} + \mathcal{Z}_{AB0})^{-1} u_{AB0} \quad q.e.d.$$

Teorema Norton

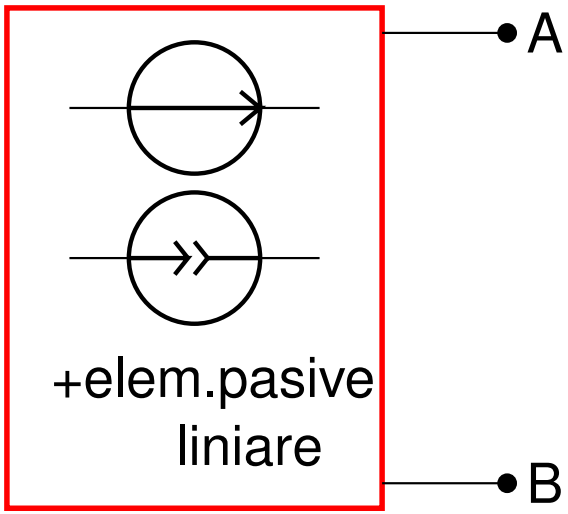
Teorema Norton - enunţ

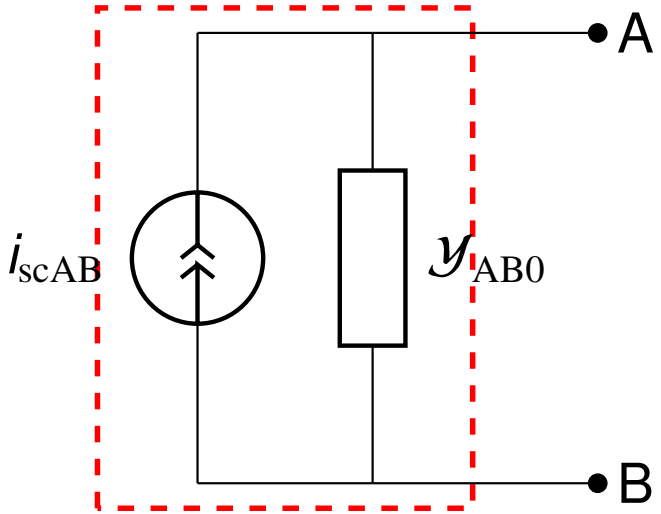
Orice circuit controlabil în tensiune faţă de două borne A şi B, format din elemente liniare, surse independente şi surse comandate liniar, este echivalent faţa de A şi B cu o SRC care are c.e.m egal cu valoarea curentului de scurt-circuit i_{scAB} şi admitanţa internă egală cu admitanţa echivalentă $\mathcal{Y}_{\text{AB0}}$ a circuitului pasivizat şi în gol.



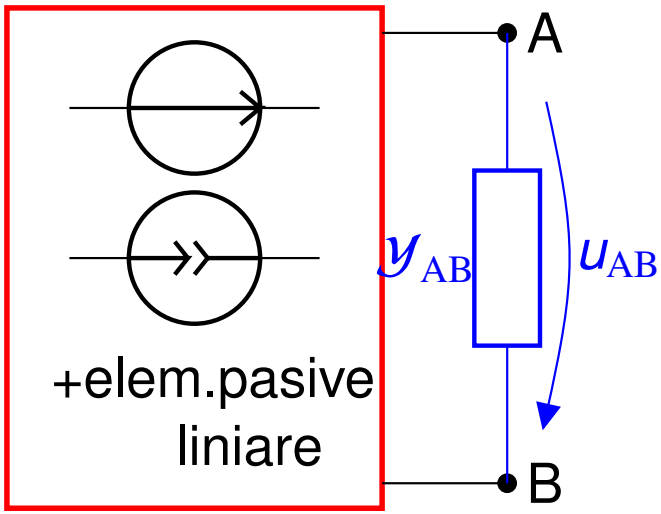


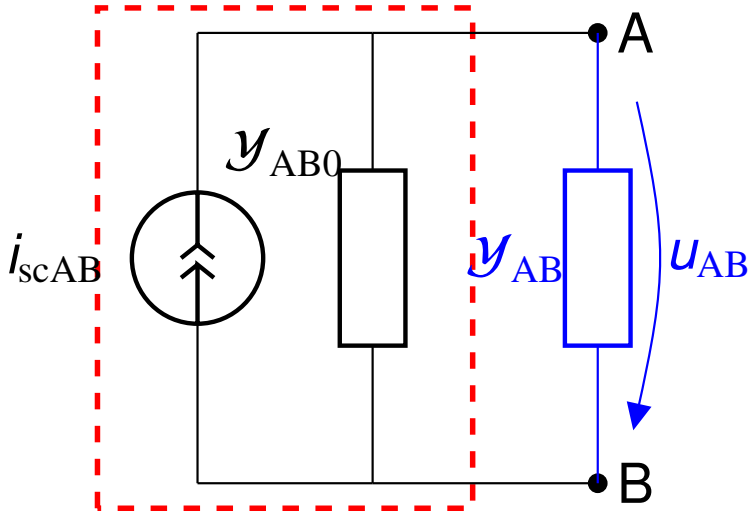
Formula Norton



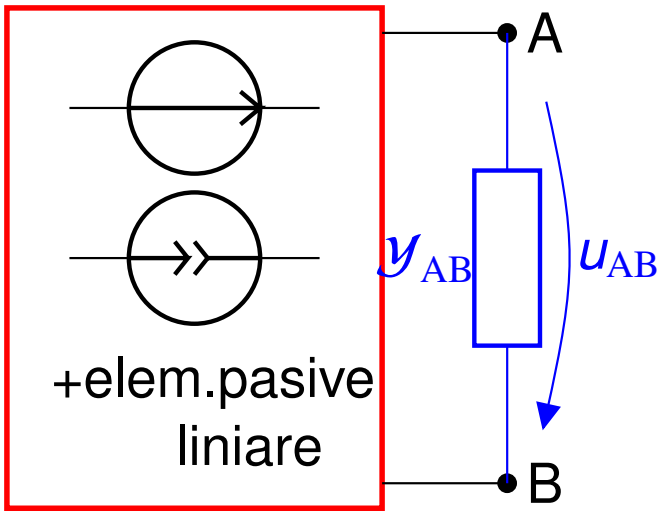


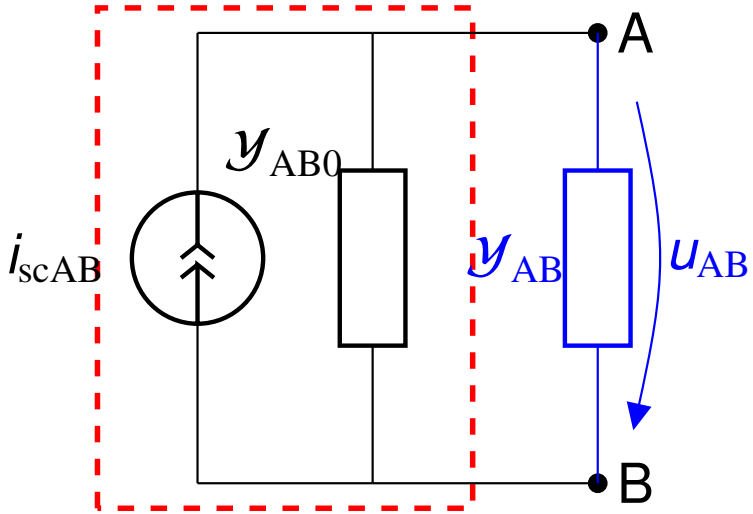
Formula Norton





Formula Norton





$$u_{AB} = \left(y_{AB} + y_{AB0}\right)^{-1} i_{scAB}$$

c.c

$$U_{AB} = \frac{I_{scAB}}{G_{AB} + G_{AB0}}$$

c.a

$$\underline{U}_{AB} = \frac{\underline{I}_{scAB}}{\underline{Y}_{AB} + \underline{Y}_{AB0}}$$

regim tranzitoriu

$$U_{AB}(s) = \frac{I_{scAB}(s)}{Y_{AB}(s) + Y_{AB0}(s)}$$

Thévenin şi Norton

Observaţii

- Teorema Norton este duala teoremei Thévenin;
- Demonstraţia ei se poate face de asemenea prin superpoziţie[10].
- Ambele teoreme se pot generaliza pentru cazul circuitelor multipolare.
- Fiecare din aceste teoreme furnizează o echivalenţă pentru un circuit liniar. Pe baza tranzitivităţii relaţiei de echivalenţă putem da următorul enunţ general.

Teorema surselor echivalente Thévenin şi Norton

Un circuit liniar este echivalent faţă de două borne cu o SRT (Thévenin) sau o SRC (Norton). Dacă ambele echivalenţe sunt posibile, atunci cele scheme sunt echivalente între ele şi echivalente cu circuitul iniţial.

[10] Studiu individual.

Thévenin şi Norton

- SRT (Thévenin) are parametrii: $e = u_{AB0}$ şi $\mathcal{Z} = \mathcal{Z}_{AB0}$
- SRC (Norton) are parametrii: $j = i_{scAB}$ şi $\mathcal{Y} = \mathcal{Y}_{AB0}$

Echivalenţa SRT $\equiv$ SRC înseamnă

$$\mathcal{Y}_{AB0} = \mathcal{Z}_{AB0}^{-1} \quad \text{şi} \quad u_{AB0} = \mathcal{Z}_{AB0}\, i_{scAB}$$

În cazuri degenerate

- SRT poate fi SIT, caz în care circuitul nu admite schemă Norton;
- SRC poate fi SIC, caz în care circuitul nu admite schemă Thévenin.

Thévenin şi Norton

Aplicaţii ale T.Thévenin şi Norton:

- Teorema transferului maxim de putere[11];
- Metoda dreptei de sarcină[12];
- Răspunsul circuitelor liniare de ordinul I, în regim tranzitoriu - metoda identificării constantelor[13].

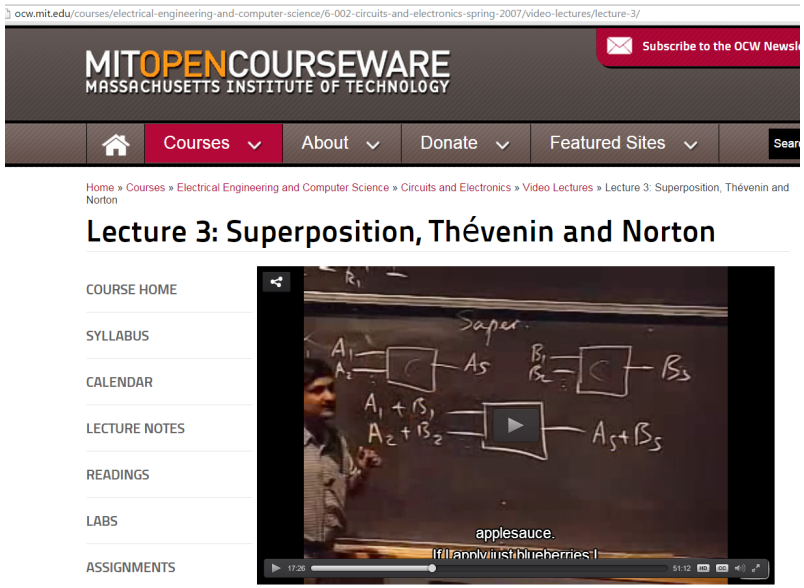
[11] Aţi studiat-o la primul laborator.
[12] Aţi studiat-o la seminar.
[13] O veţi studia la seminar.

- D. Ioan Teoremele fundamentale ale circuitelor electrice - slide-uri de la 1 la 51
- C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Mc Graw Hill, 2009, 127-173 - Circuit theorems.

- Lecture 3 de la MIT, Prof. A. Agarwal

  EECS 6-002 - Superposition, Thevenin and Norton (50 min)

  composition rule = echivalenţe; *node voltage = potenţialul unui nod*; *associated variable discipline* = regula de la receptoare

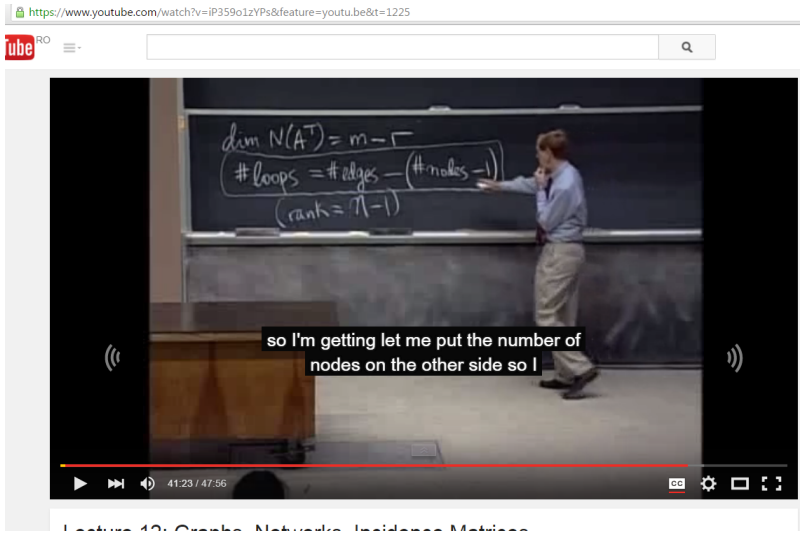


Click aici:

http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/video-lectures/lecture-3/

- Lecture 12 de la MIT, Prof. Gilbert Strang

  Linear Algebra lecture (50 min) - Graphs of Networks, Incidence Matrices, Kirchhoff's laws



Click aici:

https://www.youtube.com/watch?v=iP359o1zYPs&feature=youtu.be&t=1225

Util

Pentru că v-am indicat şi referinţe în lb. engleză, iată o listă cu o terminologie relevantă pentru circuite electrice. Ordinea în această lista este cea în care au fost introduşi termenii pe parcursul acestei prime părţi a cursului.

- parametri concentrati = *lumped parameters*
- regula de la receptoare = *passive sign convention* sau *associated variable discipline*
- regula de la generatoare = *active sign convention*
- rezistor = *resistor*
- rezistenţă = *resistance*
- bobină = *coil*, *inductor*
- inductivitate, inductanţă = *inductance*
- condensator = *capacitor*
- capacitate = *capacitance*
- sursă ideală de tensiune = *ideal voltage source*
- sursă ideală de curent = *ideal current source*
- potenţial = *node voltage* sau *voltage of a node with respect to ground*
- tensiune = *voltage*
- tensiune electromotoare (t.e.m.) = *electromotive force (e.m.f.)*
- gol = *open circuit*
- scurt-circtuit = *short-circuit*
- polarizare directa (despre diode) = *forward biased*
- polarizare inversa (despre diode) = *reversed biased*
- modele liniare pe portiuni = *piecewise linear models*

Util

- sursă comandată liniar = *linear dependent source*
- sursă de tensiune comandată în tensiune = *voltage controlled voltage source (vcvs)*
- sursă de curent comandată în curent = *current controlled current source (cccs)*
- sursă de tensiune comandată în curent = *current controlled voltage source (ccvs)*
- sursă de curent comandată în tensiune = *voltage controlled current source (vccs)*
- intrare inversoare (la A.O.) = *inverting input/node/pin*
- intrare neinversoare (la A.O.) = *noninverting input/node/pin*
- alimentare = *power supply*
- reacţie negativă = *negative feedback*
- amplificarea (in tensiune) în buclă deschisă (la A.O) = *open loop voltage gain/amplification*
- metoda nodală = *node/nodal method* - constă în aplicarea relaţiilor KCL la noduri, unde curenţii sunt exprimaţi în funcţie de potenţialele nodurilor (aşa am raţionat pentru exemplele de aplicaţii cu A.O făcute la curs). Metoda este studiată şi la seminar.
- valoare efectivă = *root mean square value (r.m.s.) value*
- regim permanent sinusoidal = *sinusoidal steady-state regime*

Succes la parţial!

6 minute

https://www.youtube.com/watch?v=H14bBuluwB8